OVERFORE

GRUPO 1

INFORME 2

MINERÍA — EXTRACCIÓN DE RECURSOS

COMPAÑÍA MINERA ALTOS DE ARANDA

CASO 1

Revisión del Informe 2 completo. Para los subdocumentos que venían del Informe 1 (1, 2, 3, 4, 5 y 13) se cruza cada observación de esa revisión con la nueva entrega; los capítulos nuevos (6, 7, 8 y 9) se evalúan desde cero. Documentos revisados: los catorce subdocumentos entregados con sus anexos y los Formularios T-6, T-9 a T-19 (folios 1 a 1571). Las páginas citadas son los folios impresos. «Corregida», «Parcial» y «No corregida» indican el estado de una observación del Informe 1; «OK» lo que está bien resuelto; «Crítico» lo grave. Los capítulos 6 a 9 se evalúan además con los criterios del profesor sobre la conversación entre metodología, EDT, Carta Gantt y calidad, y sobre la naturaleza de los riesgos y el riesgo residual. Rige la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria e indicios de uso de IA, numeral 9.1).

GENERAL

Formalidad y contenido del documento / Cumplimiento de Instrucciones. (3 %)

Cumplimiento del Art. 40°, del Formulario T-7, del T-21 y de la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria de la Propuesta Técnica, vigente desde el Informe 2): nomenclatura de archivos, índice obligatorio, introducción de capítulo, figuras y tablas en el cuerpo, referencias citadas, Declaración de uso de IA, folio correlativo y lectura de cierre.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El salto formal respecto del Informe 1 es claro: folio correlativo entre archivos, índice obligatorio de la Aclaración N.° 2 adoptado, cada subdocumento cierra con Referencias y Declaración de uso de IA, los formularios T-6, T-11, T-12 y T-19 vienen en archivo propio y desaparecen las menciones a lo académico, simulado o ficticio. Baja porque el volumen sigue siendo excesivo (unas 1.035 páginas sólo en los archivos de los ítems del Informe 1), porque los índices de anexos están desfasados, hay saltos y repeticiones de folio, figuras con letra bajo 9 puntos y erratas de cierre que una última lectura habría eliminado.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** folio único para toda la propuesta. El S1 va de 1 a 19, sus anexos de 20 a 35, el T-6 de 36 a 41, el S2 de 42 a 81, y así hasta el T-19 (folio 1571).
- **Corregida:** se eliminan las menciones al ejercicio académico, a lo simulado y a lo ficticio; el T-6 ya no rotula a los clientes como «(ficticia)» y la portada se presenta como oferta real.
- **Corregida:** el T-12 y el T-19 se adjuntan como archivo propio (Formulario-T-12, folios 294–495; Formulario-T-19, folios 1550–1571), igual que el T-6 y el T-11.
- **Corregida:** los diagramas pasan al cuerpo, numerados, citados antes de aparecer y explicados después (S1, Figuras 1.1 y 1.2; S2, Figuras 2.1 a 2.12).
- **Corregida:** la bibliografía de paper se reemplaza por referencias citadas donde se usan (S2, folios 55 y 77).

- **Parcial:** el volumen sigue alto. Sólo los archivos de los ítems del Informe 1 suman unas 1.035 páginas, con 153 de anexos del S2, 202 del T-12, 121 de cuerpo del S4 y 136 de anexos del S5. El T-21 pide resumen y análisis en el cuerpo y detalle en formularios; el S2 cumple esa proporción, el S4 no (ver 4.1 y 4.2).
- **Parcial:** la lectura de cierre mejoró pero no se hizo completa; quedan erratas, índices de anexos desfasados y una referencia a un capítulo no entregado (ver más abajo).

Cumplimiento de la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria)

- **OK** Nombres de archivo según la sección 2 (EMPRESA-SubdocumentoX, -Anexos, -Formulario-T-X), un formulario por archivo.
- **OK** Índices del Capítulo 1 (1.1 a 1.6) y del Capítulo 2 (2.1 a 2.5) con los títulos exactos, texto de introducción bajo cada capítulo y subtítulos de menor nivel agregados sin alterar los obligatorios.
- **OK** Cada subdocumento (S1, S2, S3, S4, S5 y S13) termina con Referencias y Declaración de uso de IA, ésta con la tabla de seis columnas y una fila por sección, anexo y formulario.
- **OK** Portada con logotipo, RUT de la empresa y del representante, firma y fecha (S1, folio 1).
- Folio no del todo correlativo: faltan los folios 235, 496 a 499, 621, 723, 741 y 805 a 807 entre archivos, y el 1550 se repite (último del S13-Anexos y primero del T-19). Los huecos de 496–499 y 805–807 pueden corresponder a formularios de capítulos que no forman parte de este cruce; los de un solo folio en el borde de cada archivo (235, 621, 723, 741) no tienen explicación.
- Índice de los anexos del S2 desfasado entre 1 y 3 páginas: A.2 declarada en la 137 y está en la 136; B.1 en la 182 y está en la 180; B.2 en la 213 y está en la 210; C.1 en la 218 y está en la 215 (folio 83). Los anexos del S1 numeran «Anexo A» en el índice y «Anexo 1.A» en el texto, y la Tabla E.1 se cita como «Tabla 1.E.1» (folio 28).
- Figura 1.2 (S1, folio 12) con el texto de las cajas en unos 7 puntos: no cumple el mínimo de 9 puntos del Art. 40.4 y de la sección 6 de la Aclaración.
- **Crítico:** en los capítulos nuevos la foliación vuelve a romperse: el Formulario T-16 reinicia en el folio 1 (debía ocupar 1313–1370); se repiten los folios 1204–1205 (T-14 y T-15) y 1281–1282 (S8 y sus anexos); faltan 944, 1022, 1043–1044, 1235, 1400, 1452 y 1469.

Erratas y forma

- Erratas de cierre: «La Tabla 1.7 presenta con el alcance» (S1, folio 14), «Overforey» y «Ví» en la declaración de IA (S1, folios 16 y 17), «La figura2.3» (S2, folio 51), «caso,y» (S2, folio 75), «La figuras 2.12» (S2, folio 67); el listado de tablas del S2 salta de la Tabla 2.1 a la 2.3 y omite la 2.2 (folio 44).
- Contacto institucional en una cuenta gmail («overfore60@gmail.com») y sitio web en una página personal de GitHub («lucasdzamora.github.io/FEP_Proyecto»), citado además como «Sitio web oficial Overfore» en la fuente de las Figuras 1.1 y 1.2 y de la Tabla 1.3 (S1, folios 5, 7, 9 y 12). Para una sociedad anónima que oferta un contrato de 56 meses, ambos restan seriedad.
- Leyenda de fuente «elaboración propia con apoyo de Claude» bajo la Tabla 1.7 (S1, folio 14): el uso de IA se declara en su sección, no en la fuente de una tabla.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Lectura de cierre de todos los archivos: folios sin saltos ni repeticiones, índices de anexos regenerados, numeración de anexos y tablas única.
- Contacto y sitio con dominio de la empresa, o sin sitio web; fuentes de figuras como elaboración propia.
- Todas las figuras con letra de 9 puntos o más; reducir el volumen trasladando listados al formulario que corresponda.

SUBDOCUMENTO 1

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA — Formulario T-6 (3 %)

Reseña de la trayectoria, capacidades instaladas, líneas de negocio, productos y servicios ofrecidos. Estructura organizacional, dotación, certificaciones institucionales y alianzas tecnológicas vigentes. Experiencia relevante en la industria del caso y en proyectos de complejidad equivalente. Modelo de gobierno interno de calidad, seguridad y gestión del conocimiento.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El subdocumento atendió casi todo lo pedido: la empresa aparece detrás del equipo (64 personas en tres áreas, con organigrama), las certificaciones se unifican en una tabla con organismo y vigencia, el T-6 trae cuatro proyectos sin rótulos de ficción, uno de ellos minero, y la dotación de la operación se dimensiona con un cálculo por puesto 24x7. Baja porque las cifras de dotación no cuadran entre las figuras, el texto y el Anexo F, porque las referencias siguen siendo de una escala menor que el encargo, y por un párrafo sobre ISO/IEC 42001 repetido y confuso.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** dotación de la empresa declarada y distinguida del equipo del proyecto: «Overfore cuenta con 64 personas, 28 en el área de desarrollo, 26 en el centro de operaciones y 10 en la base de Antofagasta» (folio 8), con nueve integrantes clave, apoyo de hasta treinta personas en la implementación y veintiuna en la operación (folio 8; Anexo F, folios 32–35).
- **Corregida:** organigrama de la empresa (Figura 1.1, folio 7) y de la organización del proyecto (Figura 1.2, folio 12), citados y explicados en el texto.
- **Corregida:** incoherencia del representante. Claudio Cabello es representante legal, firma la oferta y dirige el proyecto (Tabla 1.1 y folio 5), coherente con la portada.
- **Corregida:** una sola lista de certificaciones (Tabla 1.5, folios 10–11) con organismo certificador, vigencia y frente que respalda: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27017/27018, ISO 45001 e ISO 14001; las dos últimas cubren el RT-15.02 del caso.
- **Corregida:** los socios NubeAndes y RedNorte, que antes aparecían sólo en la declaración final, quedan en la Tabla 1.7 (folio 14) con alcance y evidencia.
- **Corregida:** desaparece la referencia al «apartado 7.2» y las menciones «certificados simulados», «ficticia» y «académico».
- **Corregida:** el T-6 trae cuatro proyectos con los once campos y una referencia de la industria del caso: FaenaLink, Minera Pampa Tarel SpA, cobre a rajo abierto, 46

camiones y 3.200 personas acreditadas (T-6, folios 39–41), con carta de referencia del mandante (Anexo 1.D, folio 27).

- **Parcial:** escala de las referencias. El mayor contrato declarado es de USD 650.000 a 800.000 (FaenaLink, T-6, folio 39) y los otros tres no superan USD 500.000, para un contrato nacional de 56 meses con hardware, sala técnica, migración y operación 24x7. El texto compara a FaenaLink con Aranda por camiones y personas (folio 10), no por tamaño de contrato ni por alcance.

Estructura, gobierno y dotación

- **OK** Gobierno interno en cinco ámbitos con política, instancia y responsable (Tabla 1.3, folios 8–9) y una regla útil: calidad y seguridad dependen de la dirección y no del área que construye (folio 7).
- **OK** Dotación de la operación derivada: un puesto 24x7 son 8.760 horas al año y una persona trabaja unas 1.824, por lo que cada puesto requiere cinco personas; mesa y NOC con diez analistas y SOC con cinco (Anexo F, folio 34).
- Las cifras de dotación no coinciden entre sí: la Figura 1.1 asigna a Aranda «5 desarrolladores» y «3 técnicos de terreno» (folio 7), la Figura 1.2 repite «5 desarrolladores en tres equipos Scrum» (folio 12), el texto habla de «Ocho desarrolladores en los meses 3 a 11» (folio 13) y el Anexo F llega a 10 técnicos de terreno en los meses 19 a 23 y a 5 desde el mes 24 (folio 33).
- El Anexo E dice que Claudio Cabello ejerce los dos roles «sólo desde la primera ola del paso de la Etapa 2 hasta el acta de H12» (folio 29), mientras la Tabla E.1 lo pone como Jefe de Proyecto en M1–M21 y Gerente de Servicio en M21–M56 (folio 28) y el texto lo hace asumir la gerencia del servicio en el mes 21 (folio 12).
- Párrafo sobre ISO/IEC 42001 confuso y repetido: primero la norma corresponde al clasificador con hito en el mes 12; luego se repite que «corresponde al clasificador asistido de detenciones», se introduce la verificación facial y se dice que «Overfore la obtiene con un plan firmado» con tres hitos (folio 11). No queda claro qué se certifica ni qué cubre a la verificación facial.
- «Equipos Scrum del Subdocumento 6 (6.2.1)» y «sección 12.3» (folios 13 y 14): la primera remite a un capítulo de esta entrega; la segunda a un capítulo que no se entrega en el Informe 2.

Experiencia, alianzas y Formulario T-6

- **OK** Art. 34° cubierto: los cuatro proyectos son híbridos y tienen nivel de servicio de 99,5 % o más (Tabla 1.4, folio 9; T-6, folio 40).
- **OK** Cartas de referencia de los cuatro mandantes con contraparte nombrada, cargo, correo y teléfono, que autorizan la verificación (Anexos 1.A a 1.D, folios 24–27).
- **OK** Alianzas con tipo, alcance y evidencia, y la responsabilidad del servicio completo en Overfore (Tabla 1.7, folio 14).
- Las Figuras 1.1 y 1.2 y la Tabla 1.3 citan como fuente «Sitio web oficial Overfore»: son elaboración propia; el sitio es una página personal en GitHub (folio 5).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Una sola cifra de desarrolladores y técnicos de terreno en figuras, texto y Anexo F, coherente con el T-15.
- Reescribir el párrafo de ISO/IEC 42001 en una sola idea: qué se certifica, cuándo y qué alcance tiene sobre la verificación facial.

- Analizar en 1.4 por qué proyectos de hasta USD 800.000 respaldan un contrato de la escala de Aranda (alcance, plazo, sitios, operación 24x7), no sólo por número de camiones y personas.

SUBDOCUMENTO 2

2. RESUMEN EJECUTIVO, COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Y DE LA NECESIDAD (6 %)

Dimensionamiento realista de la magnitud del problema, con foco cualitativo y datos cuantitativos que lo sustenten. Contexto de la industria, sus particularidades operacionales, regulatorias y estacionales. Actores y grupos de interés con influencia e interés. Supuestos declarados y su fundamento. No mezclar el problema con la solución. Información de apoyo referenciada en APA 7.ª edición.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El capítulo se reordenó según la Aclaración N.° 2 y mejora en lo que más pesaba: las cifras se derivan con cálculo a la vista, la bibliografía ahora se cita donde se usa, hay figuras propias del ciclo del mineral y de los puntos de quiebre de la trazabilidad, y el resumen de requerimientos y supuestos queda trazado a un anexo con 248 fichas y 35 supuestos. Baja porque la investigación de dominio sigue siendo un listado sin desarrollo, porque se siguen llamando «referencia de la industria» a lo que el caso rotula como meta interna, y porque el cuerpo remite casi todo el contexto al Anexo C.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- Corregida por la nueva estructura: la Aclaración N.° 2 trasladó el resumen ejecutivo de la propuesta al 3.1; el 2.1 es ahora «Resumen Ejecutivo del problema» y cumple: síntesis, magnitud y actores (folios 46–47).
- **Corregida:** desaparece la cifra de USD 10 millones por punto y sus seis apariciones; se reemplaza por un equivalente en toneladas: «aplicar ese rango a la producción anual aproximada de 100.000 t da entre 3.100 y 6.800 t de cobre fino (100.000 × 0,031 y 100.000 × 0,068). Este cálculo no acredita una pérdida anual» (folio 47).
- **Corregida:** referencias citadas en el texto donde se usan (Decreto 594, Ley 21.719, Carey, The Copper Mark, GHG Protocol, folio 55) y lista final consistente (folio 77). Salen Parker y Snowden Optiro.
- **Corregida:** figuras del mandante y su operación dentro del cuerpo: sitios (Figuras 2.1 a 2.3), ciclo del mineral con siete traspasos (Figura 2.4, folio 54), relación entre los tres problemas (Figura 2.5) y puntos de quiebre de la trazabilidad (Figura 2.7, folio 59), todas explicadas.
- **No corregida:** se sigue llamando «referencia de la industria» a valores que el caso rotula como meta interna (Bases Técnicas del caso, 7.2): «94 horas anuales de detención no programada por sobre la referencia de la industria (214 − 120 = 94 h)» (folio 47); «47 minutos efectivos, casi el doble de la referencia de la industria» (folio 61); y la Tabla 2.2 se titula «comparados con la referencia de la industria» con utilización 80 %, demoras bajo 5 % y causa raíz bajo 10 %, todas metas internas (folio 64).
- **Parcial:** investigación de dominio minero. La Tabla C.6 del anexo (folio 224) agrega normas con su número (Decreto 132, Ley 20.551, Ley 20.417, IEC 62443), pero en una fila por ámbito; ni el cuerpo ni el anexo explican cómo se calcula la conciliación

metalúrgica ni sus factores de ajuste, qué exige IEC 62443 en zonas y conductos, ni cómo funcionan la ley pagable, los cargos de tratamiento y las penalidades del arsénico. En el cuerpo, «IEC 62443», «ley pagable» y «modelo de bloques» no aparecen.

Comprensión del problema y dimensionamiento

- **OK** Los tres problemas del Cap. 19 separados, con figura propia para cada uno y la causa común: «el dato no nace donde ocurre el hecho» (Figuras 2.5 a 2.9, folios 57–62).
- **OK** Dimensionamiento con el cálculo a la vista: brechas de la Tabla 2.2 (3,1/2 = 1,55; 18/5 = 3,6; 23/5 = 4,6) y volumen diario de hechos que nacen en papel: «(11.500 incidentes y observaciones + 7.800 inspecciones)/365 = 52,9» (folios 64–65).
- **OK** Consecuencias de mantener la situación actual ligadas a los hitos externos del caso: 2029 del comprador, recertificación y CIO al 40 % (folios 65–66).
- **OK** Ley 21.719 tratada con su fecha de vigencia y la propuesta de postergación, sin darla por aprobada (folio 55).
- El cuerpo remite casi todo el contexto al Anexo C: lugares (C.3), sistemas (C.4), particularidades operacionales y estacionales (C.5), marco normativo (C.6), brechas (C.7 a C.9). Las particularidades estacionales se reducen a un párrafo de enumeración (folio 56). El 2.2 debe analizar el contexto en el cuerpo, no sólo indicar dónde está.

Actores, requerimientos y supuestos

- **OK** Diecinueve grupos de actores, catorce internos y cinco externos, con matriz de influencia e interés (Figura 2.12, folio 71) y Tabla 2.3 para soporte, regulación y comunidad (folio 72); se mantiene la lectura de que quienes generan el dato tienen menor influencia formal.
- **OK** Resumen de 248 requerimientos por problema y tipo (Tabla 2.4, folio 74), coherente con el S3 y el T-12, con el detalle en el Anexo A del S2 como pide la Aclaración.
- **OK** 35 supuestos agrupados por origen (Tabla 2.5, folio 75), los catorce del 16.1 más seis vacíos propios, y los cuatro de mayor impacto explicados (SUP-02, SUP-10, SUP-15, SUP-16, folio 76).
- La Tabla 2.5 mezcla un identificador con cantidades: en la columna «Consultados al cliente» la fila de supuestos del alcance dice «SUP-30» en lugar de «1» (folio 75).

Forma

- Citas de las Bases con dos estilos: «(Bases Técnicas del caso, cap. 7.1, p. 11)» en el texto y «(CMAA, 2026b, cap. 3, p. 6)» en las fuentes de las Figuras 2.1 a 2.3 (folios 50–52), sin entrada «CMAA» en la lista; las tres capturas de Google Maps se listan como «Google. (s. f.)» sin distinguirlas con a, b y c (folio 77).
- Las Figuras 2.1 a 2.3 son renders isométricos sobre capturas satelitales; aportan ubicación pero no información del problema. La Figura 2.1 se titula «Faena (Antofagasta Norte)» cuando la faena está en Sierra Gorda (folio 50).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Usar los rótulos del caso: «referencia de industria» sólo para la tabla 7.1 y «meta interna» para la 7.2.

- Desarrollar en el 2.2 la investigación de dominio con contenido propio: cálculo de la conciliación metalúrgica, IEC 62443 aplicada a la lectura del historiador y fórmula de liquidación con la penalidad por arsénico.
- Llevar al cuerpo el análisis de las particularidades operacionales, regulatorias y estacionales, dejando en el Anexo C sólo el listado.

SUBDOCUMENTO 3

3. ESQUEMA DE SOLUCIÓN Y ALCANCE — Formulario T-12 (12 %)

Descripción de la solución y su coherencia con el problema. Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2 con criterios de asignación. Exclusiones, supuestos y restricciones. Catálogo de requerimientos priorizado y trazable (Formulario T-12). Estrategia de apoyo de los grupos de interés. Criterios de aceptación. a) Esquema de la Solución, b) Alcance, c) Implementación, d) Implantación, e) Operación.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es el subdocumento que más cambió. De 243 páginas sin una sola figura se pasa a un cuerpo de 36 páginas (folios 241–276) con catorce figuras legibles, citadas antes de aparecer y explicadas después, que muestran por fin qué se construye, qué se integra, qué se compra y qué entra en cada etapa. Los catálogos salieron del cuerpo, el T-12 se adjunta con 622 requisitos, componente, paquete de la EDT y evidencia, la biometría y la telemetría quedan en la Etapa 2 en todos los subdocumentos, y aparecen implementación, implantación y operación. Pierde porque el registro de reglas de negocio, que era un acierto del Informe 1, desapareció, porque el propio T-12 declara 64 requisitos obligatorios sin cumplir del todo, por erratas de ensamblaje en el texto y porque el análisis de escalabilidad y desempeño sigue ausente del cuerpo.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** esquema de la solución dibujado y explicado. Catorce figuras numeradas (listado en folio 240): componentes (Figura 3.1, folio 242), descomposición en módulos (3.3, folio 245), alcance por etapa (3.4 y 3.5, folios 248–249), vista general faena–enlace–nube (3.6, folio 260), módulos y canales (3.7, folio 261), sistemas existentes (3.8, folio 262), dispositivos y botonera (3.9 y 3.10, folios 264–265), red (3.11, folio 266), infraestructura (3.12, folio 267), operación sin enlace (3.13, folio 268) y recorrido del dato (3.14, folio 271).
- **Corregida:** proporción cuerpo/listados. El cuerpo es de 36 páginas, en el rango de 25 a 35 pedido; los listados de requerimientos y supuestos pasaron a OVERFORE-Subdocumento2-Anexos y el detalle por etapa, problema y grupo de interés a un anexo de 10 páginas (folios 284–293).
- **Corregida:** el T-12 se adjunta como archivo propio (folios 294–495) con los 374 requisitos transversales y los 248 propios del caso, estado de cumplimiento, componente que lo satisface, sección que lo acredita, paquete del T-14 y evidencia de verificación (Tablas 1 a 3, folios 297–298).
- **Corregida:** biometría en un solo sentido. Verificación facial uno a uno en portería en la Etapa 2 y condicionada al acuerdo con el sindicato (SUP-13), y biometría facial con respaldo AFIS sólo en la esclusa de la sala técnica desde la Etapa 1 (folios 248, 267–268). Coincide con el S4 (Figura 4.21 «Etapa 2, sujeta a SUP-13»), con el T-11 (lector facial por carril) y con el SUP-13 del S2.

- **Corregida:** telemetría en un solo sentido. Conector de telemetría y Equipos y Mantenimiento en la Etapa 2 (Tabla 3.1, folio 247; 3.2.2.4, folio 250), coherente con el S13, que activa las reglas de planta «junto con la telemetría» en el mes 21. Desapareció la frase de detenciones clasificadas «desde señales que… la telemetría ya generan» en la Etapa 1.
- **Corregida:** implementación, implantación y operación tienen secciones propias (3.1.3 y 3.2.2.4 a 3.2.2.6, folios 244 y 250–252): hitos H1–H10 del E-25, ambientes, integración y entrega continua con despliegue azul-verde y por anillos, olas por área y sitio, criterio de avance de ola, reversión en 30 minutos, estabilización y operación 24x7 con RTO 4 h y RPO 15 min.
- **Corregida:** estrategia de grupos de interés. Cuatro tensiones del caso resueltas en 3.4.5 (folios 275–276) y una tabla por cada uno de los diecinueve grupos con preocupación, respuesta y forma de participación (Anexo C, folios 291–293).
- **Corregida:** referencias a versiones y apartados inexistentes («Subdoc. 4.1 v4.2», «catálogo v2.5», «apartado 13.6») y la nota de edición sobre la columna de la EDT ya no están; las referencias cruzadas verificadas en el S4 (4.1.9.2, 4.2.3.3, 4.3.2) y en el S5 (5.3, Tabla C.1) existen.
- **Corregida:** numeración de requerimientos sin huecos. Las doce familias RF y las once RNF del T-12 son correlativas desde 001, y los 126 RF cuadran con la Tabla 3.2 (folio 256).
- **Corregida:** los nombres de módulos, plataformas y canales son los mismos en S3, S4 y S5 (Operación Mina, Trazabilidad y Embarque, Integrador de Sistemas, Nodo de Faena, Botonera de Pala…) y desaparecieron los códigos C-01 a C-22; el S4 los mapea en su Tabla 4.16.
- **Parcial:** visión de arquitectura empresarial, interoperabilidad, escalabilidad, seguridad y desempeño. Hay ISA-95 para las fronteras del Integrador, diodo de datos con IEC 62443 y umbrales de desempeño resumidos (folios 256–257 y 274), pero no hay un análisis de escalabilidad ni de qué se satura primero; se remite al S4.
- No corregida (regresión): el registro de 30 reglas de negocio trazadas a entrevistas, marcado OK en el Informe 1, ya no existe; no está en el S3, ni en sus anexos ni en OVERFORE-Subdocumento2-Anexos. El Cap. 17.1 del caso lo exige como producto propio.

a) Esquema de la solución

- **OK** La regla que ordena la solución está dicha y dibujada: «lo que no puede esperar se resuelve en la faena, y lo que debe consolidarse, calcularse o compartirse con terceros, en la nube» (folio 260, Figura 3.6), con los cinco módulos que también corren en el Nodo de Faena (folio 261).
- **OK** La Botonera de Pala (Figura 3.10, folio 265) responde directamente a la entrevista del operador: cuatro botones por destino, sin pantalla, toque de credencial al inicio del turno y almacenamiento en zona sin señal.
- **OK** Tratamiento de los diez sistemas existentes (Figura 3.8 y Tabla 3.4, folios 262–263): cinco se integran, tres se leen, uno se amplía y se reemplazan sólo las planillas; justifica por qué el software de la báscula se mantiene aunque podía reemplazarse.
- **OK** Figura 3.14 (folio 271) recorre el ciclo del mineral en ocho pasos y el texto lo narra con un caso concreto (la pala declara estéril, el viaje se asocia al stock, el lote sale con QR de la guía de SAP).

- Las Figuras 3.4 y 3.5 tienen rótulos de unos 7 a 8 puntos a tamaño impreso, bajo los 9 puntos del Art. 40.4; la leyenda de fuente de la Figura 3.13 queda en el folio siguiente (269), separada de la figura.

b) Alcance, etapas, decisiones y supuestos

- **OK** Cuatro criterios de asignación entre etapas (plazo externo, dependencia técnica, dependencia de terceros y capacidad de absorción) y dos desviaciones explícitas de la preferencia del directorio, fundadas (folios 246–247), como pide el 13.1 del caso.
- **OK** Calendario con fechas reales: mes 1 en enero de 2027, trazabilidad en producción en abril de 2028 (mes 16) y huella mensual desde octubre de 2028 (mes 22), antes de enero de 2029 (folio 243).
- **OK** Exclusiones separadas entre producto y proyecto, con la parte que sí asume Overfore en cada una (segunda fibra, satélite, LTE, obra civil, hardware) y la regla de que la exclusión de proyecto se gestiona como dependencia con hito y riesgo (folios 252–253).
- **OK** Las catorce decisiones del 16.1 resueltas como SUP-01 a SUP-14 y seis vacíos propios (SUP-20 a SUP-25) en OVERFORE-Subdocumento2-Anexos; el S3 identifica las tres que dependen de un tercero y cuándo se ratifican (folios 253–254).
- **OK** Digitalización del histórico de SSO dimensionada (193.000 formularios, 193 GB, meses 10 a 15, folio 249), con el cálculo en OVERFORE-Subdocumento5-Anexos, Tabla C.1.
- Región secundaria corregida en el S3: Azure Santiago y São Paulo, con el efecto en la Ley 21.719 por transferencia internacional (folio 268).

Catálogo de requerimientos y Formulario T-12

- **OK** El cuerpo resume y analiza: 248 requerimientos (126 RF, 96 RNF, 15 de transición, 11 de proyecto), criterio propio para separar funcional de no funcional con el ejemplo de la botonera (folio 255) y Tabla 3.2 de RF por módulo y etapa con su lectura (folio 256).
- **OK** T-12 con cuatro estados definidos y resumen por grupo (Tabla 3, folio 298); 601 de los 622 requisitos con paquete del T-14, cerrando el eslabón hacia la EDT que en el Informe 1 se había eliminado.
- El propio T-12 declara 64 requisitos obligatorios no cumplidos del todo: 54 «Cumple parcialmente» y 10 «Por cumplir». Unos 22 son entregables posteriores (sitio web, video, prototipo, Caps. 23–25), pero el resto son compromisos de la solución, por ejemplo RT-06.27 «Por cumplir» (recinto de custodia, folio 329) y RF-TRZ-004 parcial (diez años de historia consultable, folio 407). La declaración es honesta; la Propuesta Final debe cerrarlos.
- La matriz no repite la columna de origen ni el criterio de aceptación: el origen está en OVERFORE-Subdocumento2-Anexos (Anexo A) y la relación criterio–requerimiento en su C.1. La trazabilidad completa existe, pero repartida en dos archivos.

c) Implementación, d) Implantación y e) Operación

- **OK** Implantación por olas (portería, mina con una pala durante dos ciclos 7x7, planta–concentrado–puerto), avance de ola con 72 h sin incidentes y meta de adopción de 95 % de registros y 90 % de declaraciones hechas por el operador (folio 251).

- **OK** Pasos a producción fuera de la detención, del cierre contable y de las 48 horas previas a un embarque, con el tratamiento de la detención de marzo dentro de las cuatro semanas del Art. 17.3 (folio 251).
- **OK** Reversión con disparadores (incidente crítico sin resolver en 4 h, diferencias no explicadas en la conciliación) y vuelta a la versión anterior en 30 minutos sin perder registros (folio 251).
- La implementación y la operación remiten el detalle al S6 y al S7 (sección 6.2.2, OVERFORE-Subdocumento6-Anexos A.2, secciones 7.3.3 y 7.3.4), que no forman parte de este cruce; se verifican en la revisión de esos capítulos.

Criterios de aceptación y grupos de interés

- **OK** Los catorce criterios del Cap. 18 en dos tablas por etapa (3.3a y 3.3b, folios 257–259) con meta, mes y método; la diferencia de conciliación se compromete bajo 3 % al mes 22 y bajo 2 % desde el mes 28, con la razón del plazo (un año de datos para ajustar factores).
- **OK** Los criterios 5 (detenciones) quedan al 100 % en el turno siguiente, separados en mina (mes 16) y planta (mes 21), alineados con la totalidad que exige el caso.
- **OK** Tabla 3.6 (folio 275) cierra la correspondencia problema → módulo → criterio, y el Anexo B la baja a cada situación del diagnóstico.

Residuos y forma

- **OK** Cumple la estructura de la Aclaración N.° 2: títulos 3.1 a 3.4 con el texto exacto, introducción del capítulo que conecta con S2, S4, S5, S6, S7, anexos y T-12 (folio 241), texto bajo cada título, Referencias y Declaración de uso de IA al final; foliación continua desde el S2 y en los anexos y el T-12.
- **OK** Referencias APA citadas en el lugar donde se usan (PMBOK, IEC 62443, OPC UA, ISO 15143-3, ISA-95, Ley 19.799, DS 132, Ley 21.719, Copper Mark, GHG Protocol) y todas las de la lista están citadas (folio 277).
- Erratas de ensamblaje: «estos son Operación Mina captura el origen» (folio 245), «2029.La analítica» (folio 247), «(Subdocumento 7, sección 7.3.3)..» y «ahí el personal de detención se incorpora desde la de marzo de 2029» (folio 251), «ahí está el listado completo está en el Anexo A» (folio 255), «y que 51 entran» (folio 256), «existente.Durante» (folio 270), «Entonces quedaría supervisores y prevencionistas registran» (folio 273).
- Declaración de uso de IA (folios 278–283): nivel «Alto» en el texto de las veinte filas, con «claude» como herramienta sin versión, y niveles de diagrama inconsistentes entre una sección y sus subsecciones (3.3 «Ninguno», 3.3.1 a 3.3.6 «Alto»). La declaración no exime de la regla 9.1.
- La portada de los anexos pone bajo el nombre del representante el RUT de la empresa (folio 284).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Restituir el registro de reglas de negocio de la industria (conciliación, liquidación, mezcla, clasificación de detenciones, habilitación), trazado a su origen, como exige el Cap. 17.1.
- Cerrar o justificar los requisitos obligatorios que el T-12 declara «Cumple parcialmente» o «Por cumplir», empezando por los de sala técnica, hardware y desempeño.

- Agregar al 3.2 un análisis breve de escalabilidad y desempeño (qué se satura primero y con qué volumen), coherente con el S4.
- Lectura de cierre para las erratas, rótulos de figura de 9 puntos o más y niveles de la Declaración de uso de IA consistentes y verdaderos.

SUBDOCUMENTO 4.1

4.1 ARQUITECTURA LÓGICA (7 %)

a) Esquema de la Solución: modelo conceptual de la arquitectura, patrones, principios SOLID y arquitecturas de referencia, trazabilidad requerimiento–componente y ambientes del SDLC. b) Arquitectura Lógica: capas, módulos, límites de contexto, responsabilidades e interfaces; bajo acoplamiento, alta cohesión, diseño orientado al dominio; integración, orquestación y coreografía.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es el cambio más grande de la propuesta. Hay diagramas en el cuerpo, citados y explicados; registro ADR fechado con alternativas; una sola tecnología para la aplicación de terreno, el bus y la cola de borde; versiones con fin de soporte y plan; y derivación de los TPS desde la volumetría. Casi todas las observaciones del I1 quedan corregidas. Baja por la legibilidad de las figuras, bajo 9 puntos; por tablas ADR en formato de concepto y descripción; por un número de oraciones rotas que revela texto no leído; y por dos indicios del 9.1 d): la declaración de IA deja una sección «pendiente de verificar», y un ADR cita como fuente material del curso.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Diagramas dentro del cuerpo, numerados, citados antes y explicados después: 36 figuras (Figuras 4.1 a 4.36), desde la vista general en ocho capas (Figura 4.1, pág. 525) hasta las vistas por capa (Figuras 4.2 a 4.9, págs. 530–540). Ya no hay láminas en anexo con leyendas que no corresponden.
- **Parcial:** Legibilidad. Las figuras se leen en pantalla, pero buena parte del texto interior queda bajo los 9 puntos que exige la Aclaración N.° 2 (sección 6): Figura 4.15 (pág. 552), con rótulos de unos 5 a 6 puntos; Figura 4.1 (pág. 525), en torno a 7 puntos.
- **Corregida:** Diagramas de secuencia de los flujos críticos que se pidieron: ciclo del mineral en cuatro partes (Figuras 4.16 a 4.19, págs. 559–564), portería (Figuras 4.20 y 4.21, págs. 565–566) y corte del enlace (Figura 4.22, pág. 567). El texto los recorre mensaje a mensaje («mensajes 1 y 2… mensajes 3 a 7», pág. 559).
- **Corregida:** Registro ADR. Hay ocho registros (ADR-01 a ADR-08, Tablas 4.8 a 4.15, págs. 518–523), cada uno con contexto, decisión, alternativas, fundamento, consecuencias, referencia, fecha («5 de octubre de 2026») y estado.
- **Parcial:** Siguen sin ADR decisiones de peso que se resuelven sólo en prosa: la región secundaria (4.3.2) y el descarte del CIO como sitio de recuperación (4.3, pág. 599).
- **Corregida:** C-03 queda con una sola tecnología. La App SITCO Terreno es híbrida, «con núcleo web y contenedor nativo Windows» (ADR-06, pág. 521), sobre .NET 10 con WebView2 (Tabla 4.1, pág. 509), y el T-11 especifica tabletas Windows (T11-67, pág. 739). Ya no aparecen Android, Kotlin ni Zebra en ningún subdocumento.

- **Corregida:** Bus y cola de borde unificados. El bus es Azure Service Bus Premium y Event Hubs figura como alternativa descartada (Tabla 4.2, pág. 510; ADR-03, pág. 519). La cola de borde es una «Bandeja de salida sobre PostgreSQL 18», con el broker local como alternativa descartada (pág. 510). Redpanda desaparece.
- **Corregida:** C-18 (ahora Seguridad y Salud Ocupacional) queda en la Etapa 2 con 0 RF en la Etapa 1 y 7 en la Etapa 2 (Tabla 4.17, pág. 527), igual que en el S3.
- **Corregida:** Derivación de los TPS. La pág. 596 parte de 245 concurrentes con 6 llamadas cada 60 s (24,5 TPS), más conectores y terreno, y llega a 40 TPS. En el relevo, 505 personas × 6 ÷ 30 s = 101 TPS, más 34, da 135 TPS, y se adopta una punta de 200 TPS. La aritmética cuadra. Los hechos de negocio (unos 8.100 diarios, menos de uno por segundo) se separan explícitamente de las llamadas de interfaz (pág. 595), que era el error de fondo del I1.
- **Corregida:** Ya no existe la incoherencia de «35.000 eventos frente a 40 TPS». La cola del Nodo es de 150.000 eventos para 48 h (48.672 actuales y 146.016 con el factor 3) y se reconcilia en 62,5 min a 40 eventos/s (Tabla D.8, Anexos págs. 687–688).
- **Corregida:** Tabla de componentes con versión, fin de soporte y plan (Tabla 4.6, págs. 515–516). Se reconoce que «Ninguna versión de Angular, Spring Boot, Kubernetes, ClickHouse, Envoy o .NET cubre por sí sola los 56 meses». Java 25 LTS reemplaza a Java 21 y Spring Boot 4.1 a la rama 3.3.
- **Corregida:** Sistema operativo por dominio de ejecución con fin de soporte (Tabla 4.5, pág. 514): Azure Linux en AKS, Ubuntu 24.04 LTS con Ubuntu Pro en el Nodo y los gabinetes, Windows Server 2025 para Kepware y Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 en las tabletas.
- **Corregida:** SPIFFE/SPIRE. Se reemplaza por la malla Istio administrada por AKS y por Envoy en la faena, con SPIRE como alternativa descartada porque «añade otra plataforma de identidad» (Tabla 4.4, pág. 512).
- **Parcial:** Matriz RF → componente. La Tabla 4.17 (págs. 527–528) da totales por módulo y etapa (92 + 34 = 126 RF) y sólo algunos códigos de ejemplo. El mapeo completo se remite al T-12 y al Anexo B.
- **Corregida:** Principios SOLID y ambientes del SDLC. SOLID se trata en la pág. 524 y los cinco ambientes (Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación) en 4.1.3.4 (pág. 529). Pero el párrafo de SOLID está gramaticalmente roto (ver b).
- **OK** Se mantienen los OK del I1: lectura del historiador, ahora reforzada con un diodo de datos y un espejo en la DMZ industrial (ADR-05, pág. 520; Figura 4.32, pág. 592); funciones sin enlace con suplencia (Tabla 4.30, págs. 573–574); puntos de falla (pág. 595).

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- **Crítico:** en la Declaración de uso de IA, la fila 4.1.4.1 a 4.1.4.8 dice «Gabriel Sanzana: pendiente de verificar los canales, servicios y controles frente al esquema lógico» (folio 613), y la de 4.1.5, «revisión asignada». Es un marcador de revisión no realizada, del tipo que la letra d) enumera.
- **Crítico:** la fuente de la tabla del ADR-08 es «elaboración propia a partir de la presentación de Arquitectura de Software - Formulación y Evaluación de Proyectos (Fundamentos, p. 12)» (folio 523): cita material del curso dentro de la oferta y rompe la ficción de la licitación (letra d).

- Oraciones rotas con conectores sustituidos en unas diez páginas (folios 508, 524, 530, 537, 557, 560, 586, 591, 593 y 605) y figuras que declaran apoyo de IA mientras la Declaración marca «Ninguno» en diagramas para 4.1.3, 4.1.7 y 4.3.2.
- Conforme al régimen del 9.1, desde el Informe 2 estos indicios implican que el Subdocumento 4 completo se tiene por no presentado La aplicación del régimen la resuelve la Comisión.

a) Esquema de la solución y figuras

- **OK** Mapeo con el S3. Los seis canales, los nueve módulos y las dos plataformas llevan el mismo nombre que en el Esquema de Solución (Tabla 4.16, págs. 526–527, «a partir del Esquema de Solución del Subdocumento 3»), y la ubicación de cada capa se toma de la Figura 3.6 del S3 (Tabla 4.18, pág. 528). La nomenclatura C-01 a C-22 del I1 se abandona en todos los subdocumentos, de forma coherente.
- **OK** Un mismo caso recorre las ocho capas: la declaración de material del operador de pala (4.1.4, págs. 529–539). Es la forma correcta de explicar una vista en capas.
- Las Figuras 4.6 a 4.9 (págs. 536–540) llevan detrás un solo párrafo de tres líneas que repite la figura sin extraer conclusiones. La 4.1.4.6 repite dos veces la misma frase, «se desarrollan en el Subdocumento 5» (pág. 538).
- Todas las figuras dicen «Fuente: elaboración propia con apoyo de Claude», pero la Declaración de uso de IA marca «Ninguno» en diagramas para 4.1.3, 4.1.7 y 4.3.2, secciones que sí contienen figuras con esa fuente (Figura 4.1, pág. 525; Figura 4.36, pág. 605).

b) Arquitectura lógica, decisiones e integración

- **OK** Matriz ponderada de estilos con pesos y puntajes que cuadran: servicios modulares 4,35, monolito 2,80 y microservicios 3,20 (Tabla 4.7, pág. 517). Es la comparación de alternativas que se pidió en el I1.
- **OK** Criterio de «un solo sitio escritor por agregado» (ADR-02, págs. 518–519) y reglas deterministas de conflicto (Tabla 4.31, págs. 574–575). Resuelven con propiedad la reconciliación tras un corte.
- **OK** Integración: diez sistemas con conector y capa anticorrupción, su etapa, lugar de ejecución, modo y comportamiento ante falla (Tabla 4.22, pág. 553), más cinco integraciones adicionales (Tabla 4.23, págs. 554–555). Se fijan tiempos de espera, reintentos y cortacircuito (pág. 554).
- **OK** Seguridad: confianza cero con una excepción explícita durante el corte (copia de políticas con vigencia de 72 h y verificación diferida, pág. 568), superficie expuesta enumerada (Tabla 4.26, pág. 570), identidad por población sin contraseña alfanumérica en terreno (Tabla 4.27, págs. 569–570) y amenazas STRIDE con su control (Tabla 4.29, pág. 572).
- Las tablas ADR (Tablas 4.8 a 4.15) usan el formato «Campo | Contenido» con frases en las celdas, que la sección 7 de la Aclaración N.° 2 no acepta en el cuerpo. Además, los ocho registros citan como fuente «el método de análisis de decisiones con múltiples criterios (PMI, 2017)», es decir el PMBOK, que no es la fuente de un ADR.
- Redacción con oraciones rotas que ninguna lectura humana habría dejado pasar, todas con el mismo patrón de conectores sustituidos: «tiene una única responsabilidad y razón de cambio las reglas de su proceso, mientras identidad y traducción… permanecen aisladas que se amplía mediante módulos» (pág. 524); «Los muestra que los tres canales…» (pág. 530); «la lista de personas habilitadas de

las en planta, el espejo del historiador y el caudalímetro de alimentación de agua que en relaves» (pág. 537); «se publica en el bus cuando hay enlace que si el enlace está cortado» (pág. 537); «AsyncAPI 3.0 en ella las integraciones» (pág. 557); «4.2, respectivamente..» (pág. 523). La introducción del capítulo también tiene una oración fusionada (pág. 508).

Validación de la tecnología ofrecida

- **OK** Versiones concretas y vigentes en toda la pila, cada una con su alternativa evaluada y criterio de decisión (Tablas 4.1 a 4.4, págs. 509–513).
- Verificar la fecha de fin de soporte declarada para Angular 22, «Junio de 2028» (Tabla 4.6, pág. 515). Con la política de 18 meses de Angular, una versión de mayo de 2026 vence hacia noviembre de 2027. La regla del plan («cada versión mayor, antes del fin de soporte de la anterior») cubre el riesgo, pero la fecha debe salir de la fuente que se cita.
- Componentes que «no publican fecha de término» (springdoc, Springwolf, Pact) y que «no mencionan Java 25» se validan en un piloto antes de la puesta en marcha (pág. 516). Es una respuesta honesta y correcta.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Llevar a ADR la región de recuperación y el rol del CIO.
- Rehacer las figuras con texto de 9 puntos o más, o dividirlas por partes; corregir la declaración de IA en diagramas.
- Lectura humana completa del capítulo para reparar las oraciones rotas, y retirar la cita a material del curso.
- Convertir los ADR del cuerpo en texto con una tabla de síntesis, y dejar el registro completo en anexo.

SUBDOCUMENTO 4.2

4.2 ARQUITECTURA FÍSICA — Formulario T-11 (12 %)

a) Arquitectura Física. b) Tecnologías de Software. c) Implementos a proveer (Hardware y Software). d) Data Center Primario. e) Data Center Secundario. Formulario T-11. Emplazamiento por componente conforme al Art. 16°, integración, seguridad Zero Trust, despliegue, alta disponibilidad, recuperación y respaldos, dimensionamiento y plan de capacidad, decisiones registradas. No se aceptan diagramas genéricos.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Se corrigen las tres observaciones de fondo del I1: la región secundaria pasa a Brazil South con su fundamento de riesgo y de residencia de datos; el CIO deja de ser un segundo data center, con un argumento claro; y la sala de 40 m² se cita al caso y tiene un plano acotado. Azure queda configurado con SKU, zonas y direccionamiento; el ancho de banda, el almacenamiento y la sincronización se derivan con cálculo verificable; y el T-11 crece a 67 ítems con columna «Componente» y biometría coherente con el S3. Baja porque la latencia y el costo de la recuperación no se cuantifican, porque las figuras siguen bajo 9 puntos, por la numeración del T-11 con huecos, por el índice desfasado y por referencias que no se citan.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Región secundaria fuera de Santiago. La primaria es Azure Chile Central y la secundaria Azure Brazil South, en São Paulo, en activo-pasivo (págs. 575 y 604). La elección se justifica con la zona sísmica, la red eléctrica y la distancia de unos 2.600 km (pág. 605), y la residencia de datos se trata como transferencia internacional sujeta a la Ley 21.719 (págs. 583 y 606).
- **Parcial:** Falta cuantificar la latencia hacia Brazil South y el costo de la recuperación. ThousandEyes (2020) figura en las Referencias (pág. 610) pero no se cita en ningún lugar del texto.
- **Corregida:** El CIO deja de ser data center. El texto lo descarta «porque depende del mismo enlace de fibra que la solución debe tolerar» y porque evitaría que el equipo de once personas tenga que operar una segunda sala, y lo mantiene como sitio de usuarios con 24 posiciones (4.3, pág. 599). Es el escenario que se pidió analizar.
- **Parcial:** La comparación de costo entre el CIO y la recuperación en nube se queda en lo cualitativo: «esa ventaja no compensa las diferencias de continuidad, operación y costo» (pág. 599).
- **Corregida:** Se cita el origen de la sala de 40 m²: «la sala de servidores de 40 m² habilitada en 2014 y descrita en el capítulo 6 del caso» y el RT-06.01 (pág. 600). Se reemplaza por un módulo prefabricado, con la obra civil de cargo del cliente (SUP-34).
- **Corregida:** Plano RT-06.03. La Figura 4.34 (pág. 601) es un plano de distribución acotado de 8,00 × 5,00 m, con escala gráfica, zonas, racks RK-1 a RK-3, esclusa, energía y base de generación. Desaparecen los renders 3D del I1.
- **Corregida:** Azure configurado. SKU de los nodos AKS en tres zonas (3 D4s_v5 de sistema, de 4 a 9 D8s_v5 de servicios y 3 E8s_v5 de datos), PostgreSQL D4ds_v5 con espera síncrona, API Management Premium con cinco unidades, VPN Gateway VpnGw2AZ y plan de direccionamiento por ambiente y región (10.100/24, 10.110/16, 10.120/16, 10.130/16), con subredes por función (págs. 585–586; T11-07, T11-08 y T11-10).
- **Corregida:** Ancho de banda y almacenamiento derivados en la Tabla D.8 y en 4.2.4.4–4.2.4.5: 18 Mbps en punta y 8 en régimen, 54 Mbps con 3x; series de 6 GB/día sin comprimir, 2,19 TB/año y 2,8 TB a cinco años con compresión 4:1; sincronización de 3,5 GB en 94 min a 5 Mbps útiles (págs. 597–598; Anexos págs. 687–689). Recalculadas: 5.000 señales × 17.280 muestras/día = 86,4 M; 188,3 M lecturas en 48 h ÷ 14.400 s = 13.076/s. Las cifras son consistentes.
- **Corregida:** Biometría coherente con el S3. Los lectores faciales de portería quedan como ítem del T-11 (T11-70, 7 unidades, «Etapa 2, sujeta al acuerdo sindical», pág. 739), con su secuencia en la Figura 4.21 (pág. 566). Para la sala técnica se mantiene facial con AFIS de respaldo, sin depender del sindicato (pág. 601).
- **Corregida:** El T-11 incluye la columna «Componente» como segunda columna, con la denominación del S4 (Tabla T-11.1, pág. 727).
- **Parcial:** Red de faena. Se agrega el tendido de fibra a la sala nueva (T11-50) y el estudio de cobertura LTE del rajo (T11-66), pero no se especifica qué faltaría en la red LTE para las zonas de sombra más allá del estudio.
- **Corregida:** Las contradicciones de RTO de terreno y las referencias rotas del I1 («Parte I», «VAL-06», «17.6 punto 7», subdocumentos versionados) ya no aparecen. Las referencias cruzadas al S3 (3.2.2.6, 3.2.4.2, 3.4.2.7, Figura 3.6) existen.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- **Crítico:** los indicios de la letra d) descritos en el 4.1 (folios 523 y 613) pertenecen al mismo Subdocumento 4; si se aplica el régimen del 9.1, el 4.2 también queda con 0.

a) Arquitectura física y diagramas

- **OK** Vista general de la arquitectura física en nueve zonas, Z01 a Z09 (Figura 4.23, pág. 577), y vistas de detalle por zona preparadas para cada explicación: nube de acceso y de operación (Figuras 4.26 y 4.27, págs. 584–585), enlaces WAN (Figura 4.29), sala técnica (Figura 4.30), gabinetes (Figuras 4.31 a 4.33) y energía (Figura 4.35). Cumple la regla de vista general primero y luego partes.
- La Figura 4.23 (pág. 577), en página horizontal, tiene rótulos de unos 5 puntos. Las Figuras 4.26 y 4.27 nombran los servicios, pero no muestran zonas, SKU ni subredes: esa información queda sólo en el texto.
- **OK** Despliegue: cinco ambientes con una imagen firmada que avanza sin recompilar (Figura 4.28, pág. 587), azul-verde en la nube y anillos con Azure Arc y Flux en la faena, en la ventana de 03:00 a 05:00 (pág. 588), coherente con el RT-10.05.

Validación de la infraestructura y del modelo híbrido

- **OK** Tres caminos para la faena: fibra A existente, fibra B de otro proveedor por un trazado distinto que incluye el camino privado de 26 km, y un satélite LEO de un tercer proveedor con conmutación SD-WAN en 5 s o menos (pág. 588). Responde directamente al Cap. 6 del caso.
- **OK** Alta disponibilidad por zona en la nube y por duplicación en la faena, con cuatro puntos de falla común declarados y su contingencia: la sala técnica, con reinstalación provisoria en la sala de 2014; los enlaces; la energía, la LTE y el diodo; y Chile Central o Entra ID (págs. 594–595).
- **OK** Respaldo 3-2-1-1-0 con copia inmutable en Brazil South y respaldo local en la sala de 2014, con prueba mensual de restauración (pág. 596).

Data center primario y secundario

- **OK** Data center primario en dos partes, la región Chile Central y la sala técnica de faena, con climatización corregida por altura según ASHRAE (24,4 °C de máximo admisible y suministro a 21 °C), energía de 3,65 kW TI y 5,84 kW totales con PUE 1,6, dos UPS de 10 kVA y dos generadores N+1 con 19 días de autonomía, y detección por aspiración con FM-200 corregido por altura (págs. 600–603).
- **OK** Data center secundario con modalidad justificada frente a activo-activo, que rompería el sitio escritor único (pág. 604), criterio de conmutación («Front Door no alcanza su origen por más de 30 minutos»), retorno en ventana y pruebas semestrales en las detenciones de planta (pág. 606).
- La autonomía de 30 min de las UPS de la sala técnica (pág. 602) es la mitad de los 60 min que el I1 había dado por buenos para los gabinetes. Conviene declarar contra qué requisito del Cap. 6 de las Transversales se dimensiona.

b) y c) Tecnologías, implementos y Formulario T-11

- **OK** T-11 de 67 ítems, en archivo propio, sin precios, con columna «Componente», ubicación, justificación con remisión al Anexo D y cantidades derivadas por puesto y no por dotación: 33 tabletas para 30 puestos simultáneos más 10 %, y 6 botoneras (págs. 728–739; Anexo D.3.7).

- Numeración con huecos: faltan T11-49, T11-52, T11-61 y T11-62, y el formulario dice «67 ítems» con identificadores que llegan a T11-71. Es el mismo patrón de catálogo podado sin renumerar que se observó en el I1.
- **OK** Fichas técnicas por ítem en el Anexo A, con requisito de origen (Anexos págs. 625–654), y mapeo lógico–físico en el Anexo B.

Consistencia con las restricciones y contradicciones internas

- **OK** Coherencia con el S3, el S5 y el S13: las mismas cifras de 135, 200 y 300 TPS en el S5 (5.4), Brazil South en el S3, el S5, el S13 y el T-12, el clasificador en el mes 22 en mina y 27 en planta igual que en el S13, y la verificación facial en la Etapa 2 igual que en el S3.
- Índice desfasado desde 4.1.7: 4.2 se indexa en la pág. 577 y empieza en la 575; 4.3 se indexa en la 600 y está en la 599; las Referencias, en la 608 y están en la 607. En el índice de los Anexos, todas las entradas desde D.3.6 apuntan a la pág. 622.
- Referencias de la lista que no se citan en el texto: ThousandEyes (2020), ISO/IEC 27001, 27002, 27017 y 27018, Microsoft (s.f.-c y s.f.-k) y las Bases Transversales (2026c) (págs. 607–610). Contra la regla de la sección 8.
- Palabras cortadas por columnas angostas en las tablas del cuerpo («Etap a» en la Tabla 4.22, pág. 553; «Herramient a» en la Tabla 4.33).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Cuantificar la latencia de Chile Central a Brazil South y el costo de la región de recuperación frente al CIO, y citar la fuente que hoy sólo figura en la lista.
- Renumerar el T-11 y corregir el índice del S4 y de sus Anexos.
- Figuras de la nube con zonas y subredes dibujadas, y texto de 9 puntos o más.
- Especificar qué faltaría en la LTE del rajo según el estudio de cobertura (Cap. 11 del caso).

SUBDOCUMENTO 5

5. MODELO Y GESTIÓN DE DATOS (6 %)

Motor y paradigma de persistencia justificados (transaccionalidad, CAP). Migración, saneamiento, validación y conciliación de datos históricos. Desempeño: indexación, particionamiento, caché y consultas. Separación transaccional/analítico y modelo de explotación. Calidad de datos, retención, archivado y eliminación segura.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El subdocumento se rehízo y responde a casi todas las observaciones del Informe 1. Hay quince figuras del modelo por dominio, legibles, en pata de gallo, con leyenda y explicadas en el texto; un plan de digitalización real para el histórico de SSO en papel; volúmenes de migración derivados registro por registro, y una estrategia de desempeño que parte de la volumetría y es coherente con el Anexo D del S4 (8.100 hechos diarios, 94 millones de lecturas, 135/200/300 TPS). La aritmética se verificó y cuadra. Pierde por errores de ensamblaje que una lectura de cierre habría eliminado (oraciones fusionadas, un índice desfasado, una leyenda que remite a la tabla equivocada), por un supuesto no declarado en la migración ambiental y por páginas casi vacías antes de cada figura. En la Declaración de uso de IA, todo el texto figura con nivel «Alto».

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** «La Figura 1 es ilegible, sin nombre de entidad ni cardinalidad». Ahora hay una vista general (Figura 5.1, folio 749) y catorce figuras por dominio, de la 5.2a a la 5.12b (folios 754–775), con PK/FK, cardinalidad en pata de gallo, leyenda de colores y notación. Cada figura se cita antes y se explica después, y los dominios grandes se presentan por partes, como pide la sección 6 de la Aclaración N.° 2.
- **Corregida:** plan de digitalización del histórico de SSO. 193.000 formularios, (11.500 + 7.800) × 10 años, se escanean a 300 ppp en PDF/A con índice. Cuatro digitalizadores trabajan en tres puestos a 520 formularios diarios por puesto, lo que da 124 de los 128 días hábiles de los meses 10 a 15. El control de calidad toma 200 formularios por lote de 2.600 con un umbral de 2 %, y lo ilegible queda como «no migrable» bajo custodia del cliente (5.3.3, folio 793; Anexo C.2, folios 941–942).
- **Corregida:** «volúmenes declarados, no derivados». La Tabla 5.10 (folio 790) y la Tabla C.1 (folios 940–941) multiplican volumetría × ventana × tamaño unitario. Las cifras cuadran: despacho (1,71 M + 6,85 M) × 0,4 KB = 3,4 GB; laboratorio 2,84 M × 0,4 KB = 1,1 GB; SSO 193.000 × 1 MB = 193,2 GB. El historiador ya no se migra, porque «permanece en el historiador», lo que elimina los 1,14 TB sin fuente del Informe 1. Las series (2,19 TB/año sin comprimir y 0,55 TB comprimidas a 4:1) coinciden con el S4.
- **Parcial:** la fila de monitoreo ambiental (6,3 GB) supone una lectura diaria por instrumento (186 × 365 × 10), pero el Anexo D del S4 dimensiona la operación a 1.440 lecturas diarias por instrumento. Ese supuesto no se declara ni se justifica: si el histórico tuviera la frecuencia de operación, el volumen se multiplicaría por cerca de mil.
- **Corregida:** «motores sin trazabilidad al requisito». La Tabla 5.3 (folios 776–777) asigna a cada naturaleza de dato su motor con versión (PostgreSQL 18, TimescaleDB 2.30, ClickHouse 26.8 LTS, OpenSearch 3, SQLCipher 4) y el requisito que lo exige, y descarta el almacén documental con un argumento propio (folio 777).
- **Corregida:** frases de plantilla repetidas («lectura sucia», «reproducirse exactamente»). No vuelven a aparecer.
- **Corregida:** columnas partidas. Las tablas del cuerpo tienen cinco columnas como máximo; las de atributos van en el anexo, en página horizontal.
- **Parcial:** filas y figuras huérfanas. Ya no hay filas huérfanas, pero varias páginas quedan con una o dos líneas antes de que la figura salte a la siguiente (folios 748, 755, 757 y 759).
- **Parcial:** «la revisión debe hacerla una persona que verifique cada cifra». Las cifras ahora se verifican, pero siguen las oraciones fusionadas que una lectura humana habría detectado (ver «Desempeño y forma»).

Modelo, motor y CAP

- **OK** Nueve dominios, uno por módulo del Esquema de Solución, con sitio escritor único por agregado y proyecciones locales de sólo lectura (5.1.1–5.1.2, folios 747–751). Son 78 entidades, 844 atributos y 37 agregados raíz, con diccionario completo en el Anexo A (Tablas A.3 a A.14, folios 814–935).
- **OK** Precedencia de maestros con la operación prohibida desde la solución (Tabla 5.2, folio 752), que cumple el RT-05.09.

- **OK** CAP por dominio y por sitio (Tabla 5.4, folio 779). La partición que importa es la pérdida simultánea de los tres caminos entre el Nodo y la nube. Cada agregado es CP en su sitio escritor y AP entre el Nodo y la nube, con dos excepciones declaradas y argumentadas.
- **OK** Separación transaccional/analítica sólo por eventos, con dimensiones de variación lenta tipo 2 y archivo de eventos derivado (24.300 × 365 × 1 KB ≈ 9 GB/año, folio 781). Hay ocho vías de explotación con su control (Tabla 5.6, folio 782).
- **OK** Calidad conforme a ISO/IEC 25012 con metas y método de muestreo, y un tamaño de muestra derivado de la regla del tres (200 registros, error menor a 1,5 % al 95 %, folio 794). Retención por categoría con herencia de plazo, eliminación en cinco pasos con evidencia y borrado criptográfico en respaldos inmutables (Tablas 5.8 y 5.9, folios 785–787).
- Tabla 5.5 (folio 780): la celda de RTO del registro de terreno tiene nueve líneas de explicación. Según la sección 7 de la Aclaración N.° 2, eso es texto puesto en una tabla.

Migración y volúmenes

- **OK** Ventanas de corte sobre el cronograma del Art. 17 (Figura 5.13, folio 791): carga definitiva al cierre de los meses 12 y 18, actas de conciliación en los meses 15 y 20, y pasos a producción en los meses 16 y 21 fuera del cierre contable, de las 48 horas previas a un embarque y de las detenciones de marzo y septiembre. La documentación de los factores de ajuste se fija en el mes 2, con la jubilación del metalurgista como supuesto declarado.
- **OK** Cuatro fases por origen (perfilado, saneamiento, dos ensayos en Preproducción y validación con cuarentena) y cuatro criterios de aceptación con reversa probada en cada ensayo (5.3.3–5.3.4, folios 793–794), que cubren el RT-05.11 a 05.15.
- La figura ubica la digitalización desde el mes 9, mientras que el texto dice meses 10 a 15 (folios 791–792). El texto declara que los formularios de seguridad se migran «completos», pero en realidad se migran como imagen con índice, sin transcribir campos: se puede consultar por tipo, fecha, área, empresa y persona, no por contenido. Debe decirse en esos términos.

Desempeño y forma

- **OK** Volumetría de diseño trazada al Anexo D del S4 (Tabla 5.11, folio 795). Las 135 TPS del relevo se derivan de 505 personas × 1 acción cada 30 s × 6 llamadas + 34 TPS de dispositivos; la punta de 200 TPS es una reserva declarada y la prueba se hace a 300 TPS (RT-09.06). Esto corrige los 40/200 TPS sin derivación del Informe 1.
- **OK** Índices, particiones, cachés y consultas fundados en cifras (Tablas 5.12 a 5.14, folios 796–799). La prueba de carga concurrente cruza la peor carga operacional con la analítica, incluidos 2.064 pasos por hora en portería durante la detención mayor (1.015 × 8.500 / 4.180, folio 800).
- Oraciones fusionadas o truncas, propias de un texto ensamblado sin lectura final: «… que SAP S/4HANA la contabiliza y SITCO la registra por lote» (folio 764); «…hereda esa retención de ahí por eso el documento…» y «separado de las bases de los módulos para la partición vencida se copia» (folio 786); «…(Subdocumento 4, sección 4.1.3.4). con hasta 8.500 personas…» (folio 788); «como un viaje o un paso de portería que una transacción es…» (folio 796); «El pesaje conserva la hora propia de

la medición para la no replica la hora de carguío» (folio 797); «la volumetría de la y las medidas» (Declaración, folio 803).

- La leyenda de la Figura 5.1 dice «Números: eventos de la Tabla 5.3», pero los eventos están en la Tabla 5.1 y la 5.3 es la de motores (folio 749).
- El índice está desfasado en la segunda mitad: 5.2 figura en 777 y empieza en 776; Referencias, en 804 y está en 801; la Declaración de IA, en 805 y está en 802; la Figura 5.13, en 793 y está en 791. En los anexos, B, C y C.2 aparecen una o dos páginas después de donde están (folios 938, 940 y 941). Hay un salto de folio de 804 a 808 entre el S5 y sus anexos.
- **OK** Estructura de la Aclaración N.° 2: los títulos 5.1 a 5.4 son exactos, hay introducción del capítulo con conexión a S3, S4, S7 y T-12, y el diccionario va en el anexo. Las trece referencias están citadas en el texto (Referencias, folio 801), y la Declaración de IA viene por sección con revisor nombrado (Tabla 5.15, folios 802–804).
- La Declaración consigna nivel «Alto» de texto en todas las secciones, con «claude y codex». Está permitido si hay revisión humana, pero las oraciones fusionadas muestran que esa revisión no fue completa.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Una lectura de cierre del S5 y sus anexos que corrija las oraciones fusionadas, la leyenda de la Figura 5.1, el índice y el salto de folio.
- Declarar y justificar la frecuencia del histórico de monitoreo ambiental que se migra, coherente con la del S4, y precisar que los formularios de SSO se migran como imagen indexada.
- Eliminar las páginas casi vacías antes de las figuras y sacar de las celdas de la Tabla 5.5 el texto explicativo.

SUBDOCUMENTO 6

6. METODOLOGÍAS — Formularios T-9 y T-10 (8 %)

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos: PMBOK adaptado a la complejidad, con enfoques ágiles donde corresponda; interesados, comunicaciones, adquisiciones e integración; mecanismos de decisión y cadencias de gobierno (Formulario T-9). 6.2 Metodología de Desarrollo Software: enfoque coherente con el proyecto, DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código, automatización de pruebas, ceremonias, artefactos y cadencias (Formulario T-10).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es un capítulo propio de Aranda, no un manual. La frontera entre lo predictivo (doce hitos del E-25, líneas base del mes 2 y del mes 14, control de cambios del Art. 72°) y lo adaptativo (sprints de dos semanas dentro de esos hitos) está declarada, y el sprint se calza con el ciclo 7×7, las ventanas de 03:00 a 05:00, el cierre contable y los embarques. La metodología conversa con la estimación (el T-14 estima la construcción en número de sprints) y con el gobierno (comités con horas en la EDT), pero no con el calendario: en la Carta Gantt los módulos son barras de cinco a nueve meses sin sprints, versiones ni dependencias, y el despliegue por anillos no tiene paquete ni tarea. Baja además por la contradicción con el S2 y el S3 en el número de grupos de interés, por remisiones internas

rotas y porque no se hace cargo de la acreditación del propio personal ni del traspaso a las once personas de TI del cliente.

a) Metodología de Gestión de Proyectos y Formulario T-9

- **OK** Enfoque híbrido justificado y con frontera explícita: «Se fija el requerimiento, su criterio de aceptación, el hito en que se entrega y el presupuesto. Se adapta el orden de trabajo dentro de una etapa, el diseño de la interacción y el detalle de cada regla» (folio 951). Con eso cada solicitud se clasifica como refinamiento o como cambio. La Figura 6.1 (folio 950) muestra los hitos contractuales sobre los sprints.
- **OK** Adaptación del PMBOK con control cuantitativo: planificación gradual a tres meses, valor ganado con reconocimiento sólo por historias terminadas y 50/50 para infraestructura, SPI/CPI entre 0,90 y 0,95 a revisión y bajo 0,90 a plan de recuperación, aviso al cliente en cinco días hábiles ante desviación de más de 10 % en un hito (folios 951–952; T-9, Tabla 3, folio 994).
- **OK** Gobierno conforme al Art. 71°: cinco instancias con la cadencia de las Bases (Comité Ejecutivo mensual, de Proyecto quincenal al cierre de cada sprint, de Arquitectura mensual, de Operación desde el mes 13, seguimiento semanal), escalamiento con plazo (impedimento abierto una semana sube al comité de proyecto; extraordinaria del ejecutivo en cinco días hábiles) y actas en dos días hábiles (Figura 6.2, folios 953–954; T-9, Tablas 4 y 5).
- **OK** Control de cambios conforme al Art. 72°: análisis de impacto en cinco días hábiles, aprobación del Comité Ejecutivo antes de ejecutar, tope acumulado de 20 % y regla de intercambio de alcance de esfuerzo equivalente cuando un cambio cae en una etapa con fecha fija (Figura 6.3, folios 955–956; T-9, Tabla 6).
- **OK** Interesados con los cuatro procesos del PMBOK, matriz poder–interés (Figura 6.5, folio 958) y matriz de evaluación del involucramiento con nivel actual y deseado; las brechas mayores están bien leídas para Aranda (operadores y contratistas «desconocedor», mantenimiento «reticente», sindicato «reticente» con protocolo de biometría) y la intervención es concreta: mantenimiento define sus propias reglas de alerta, el sindicato acuerda por escrito qué se guarda y cuándo se elimina (folio 959; T-9, Tabla 8, folios 997–998).
- **OK** Comunicaciones adaptadas al 7×7: cada mensaje de ola se repite dos semanas para llegar a ambos grupos, charla al inicio de turno y capacitación en dos ciclos de 14 días con turno nocturno (RT-22.04) (folios 960–961); plan con destinatario, frecuencia, método y herramienta e indicadores con meta (T-9, Tablas 9 y 10, folios 998–1000).
- **OK** Adquisiciones con análisis de hacer o comprar, tipo de contrato según certeza del alcance (precio fijo cerrado para sala y equipos, consumo con reserva para la nube, tiempo y materiales con tope para especialistas), compras críticas en el calendario (cotización en mes 1, sala al mes 4, faena habilitada al mes 6), acuerdos de telemetría que firma el cliente entre los meses 3 y 12 con conector condicionado a la firma, y subcontratación bajo 40 % con acuerdo de tratamiento de datos (Art. 73°) (folios 963–964; T-9, Tablas 11 y 12).
- Contradicción con el S2 y el S3: la gestión de interesados trabaja con «los catorce grupos de interés representados en la Figura 6.4» (folio 956) y calcula 91 canales para 14 grupos (folio 959), mientras el S2 analiza «diecinueve grupos de actores: catorce internos y cinco externos» (2.4) y el S3 detalla la estrategia «para los diecinueve grupos de interés de la sección 2.4» (3.4.5). Los catorce del S6 no son los

catorce internos del S2 (incluye compradores y autoridad ambiental). Debe ser un solo registro de interesados en toda la propuesta.

- El Comité de Operación sesiona mensualmente (Art. 71°; T-9, Tabla 5, folio 996) y a la vez «autoriza cada intervención menor de la ventana de 03:00 a 05:00» (folio 954). Una instancia mensual no puede autorizar intervenciones diarias: falta declarar quién la autoriza entre sesiones (por ejemplo, delegación en el líder de operación con lista de verificación y registro).
- Faltan dos condiciones del caso en la metodología: la acreditación del propio personal del adjudicatario como contratista, con examen de altura (restricción 12 y RT-21.16), que condiciona cuándo puede empezar el trabajo en faena; y el traspaso al equipo de TI del cliente de once personas (restricción 10, Art. 77°), que sólo aparece como una frase sobre mantenibilidad (folio 969).
- El T-9 reproduce en tablas el mismo texto del S6 (cada tabla declara «Fuente: elaboración propia a partir del Subdocumento 6»). Cumple el formulario, que no tiene formato fijo, pero agrega poco detalle operativo: no hay matriz RACI de las instancias, ni plantilla del informe mensual, ni registro de interesados con los catorce (o diecinueve) grupos.

b) Metodología de Desarrollo Software y Formulario T-10

- **OK** Scrum con tres equipos por cadena de valor (cadena del mineral, personas y cumplimiento, plataforma e integración), un solo backlog, un solo flujo y una sola definición de terminado; Kanban de mantención desde el mes 21 conducido por el SRE (Figura 6.7, folios 965–967; folio 980).
- **OK** El sprint de dos semanas está derivado del régimen de faena: «cubre un ciclo completo del régimen 7x7 y coincide con la frecuencia quincenal del comité de proyecto», con validación en terreno cada semana con el grupo en turno (Figura 6.12, folio 979). La capacidad está calculada: 9 meses × 4,33 / 2 = 19,49 → 19 sprints en la Etapa 1 y 10,83 → 10 en la Etapa 2 (Anexo A, folio 988); la aritmética es correcta y coincide con los N de sprints del T-14.
- **OK** Gestión de requerimientos con identificador de origen conservado en la historia, RNF como criterio de aceptación o condición de terminado (el registro de cambio de material en 2 s p95 se prueba en cada historia de la botonera), definición de listo y priorización etapa–dependencia–valor (folio 967; T-10, Tablas 3 y 4).
- **OK** Arquitectura evolutiva con cuatro funciones de aptitud propias del caso: 48 horas sin enlace, tiempos de registro en terreno, compatibilidad de contratos y ninguna escritura hacia la red de control; corte controlado de 48 h antes de cada paso a producción y repetición anual dentro de una detención programada (folio 969; T-10, Tablas 5 y 6).
- **OK** Deuda técnica con reserva de 15 % por sprint, deuda de seguridad o desempeño al sprint siguiente y umbral bloqueante de 5 % de índice de deuda (folio 969; T-10, Tabla 7).
- **OK** Liberación ajustada a las ventanas del caso: menores entre 03:00 y 05:00, fuera del cierre contable, de las 48 h previas a un embarque y del embarque; pasos a producción fuera de las detenciones y después del quinto día hábil (RT-10.05) (folio 970; T-10, Tabla 8).
- **OK** DevSecOps concreto y coherente con el S4: GitHub Enterprise en la organización del cliente, ramas cortas con commits firmados, CODEOWNERS con dos revisores para nodo de faena, seguridad y conciliación; integración continua con secretos,

cobertura ≥ 70 % bloqueante, SonarQube, Dependabot/Trivy con SBOM CycloneDX/SPDX, Checkov sobre OpenTofu, Pact/WireMock, imagen firmada con Cosign y procedencia SLSA 3 (RT-11.22 a 11.24); entrega continua con artefacto único, azul-verde en nube, Flux/GitOps de Azure Arc en el nodo de faena por extracción y anillos en terreno (Figuras 6.9 a 6.11, folios 971–976; T-10, Tablas 12 a 17).

- **OK** Métricas DORA con metas separadas para implementación y operación, y tasa de cambios fallidos y MTTR alineados con el Art. 78.3 (5 % y 4 h) (folio 978; T-10, Tabla 19).
- El despliegue por anillos en terreno se define sólo para la botonera de las palas: «primero una pala y luego las cinco» (folio 975; T-10, Tabla 15). No dice cómo se despliega SITCO Terreno en las 176 tabletas de camiones, supervisores, portería y SSO, que son la mayor parte de los dispositivos del T-11.
- Incoherencia menor de herramienta: la Figura 6.10 rotula el paso 6 como «Análisis de Terraform · Checkov» (folio 973), mientras el texto y el T-10 usan OpenTofu.
- El T-10, como el T-9, repite el S6 en tablas «Elemento | Aplicación | Registro» con celdas de varias frases. Es válido en un formulario, pero el detalle que agrega (Tablas 13, 15, 16, 17 y 21) es lo que justifica su existencia; el resto podría eliminarse.

Conversación de la metodología con la planificación y la calidad

- **OK** La metodología sí alimenta la estimación: el sprint de dos semanas es la unidad de esfuerzo de los paquetes de construcción del T-14 (1.4.2.1 «N = 19 sprints», 1.4.2.3 «N = 10 sprints», 1.4.3.1 a 1.4.3.7 de 8 a 16 sprints), coherente con los 19 y 10 sprints que declara el S6. El S7 lo dice expresamente: «entre hitos el software se construye en sprints de dos semanas. Así, la construcción se estima por sprint y la gestión por informe mensual o por comité» (folio 1027).
- **OK** El gobierno declarado tiene paquete y horas en la EDT: comités y coordinación a 40 HH al mes por 20 meses, comité de arquitectura y de operación con HH mensuales (T-14), comité de proyecto quincenal al cierre de cada sprint (S6, folio 958; S7, folio 1029) e informe mensual con valor ganado (paquete 1.1.2.2). Las puertas de calidad son el paquete 1.1.4.2 «Puertas de calidad y definición de terminado».
- **Crítico:** la cadencia ágil no llega a la Carta Gantt. Los módulos de la Etapa 1 son barras continuas de cinco a nueve meses (1.4.3.1 a 1.4.3.6, Figura T-14.14, folio 1091) sin sprints, sin revisiones o demostraciones de sprint, sin versiones intermedias y sin vínculos entre ellas. Un lector de la Gantt no puede saber qué se entrega al cierre de cada sprint ni cuándo; la metodología conversa con la estimación, pero no con el calendario.
- La Gantt por paquete no tiene dependencias: las relaciones de precedencia sólo existen en la red de 35 actividades del T-15 (por ejemplo, «A04 línea base (1.2.2.1 a 1.2.2.3) → A06», folio 1213 aprox.), que agrupa paquetes en ventanas de meses. Las puertas y los sprints no son nodos de esa red, de modo que la ruta crítica no recoge la cadencia que el S6 compromete.
- El despliegue por anillos en terreno que el S6 describe (folio 965) no tiene paquete propio en el T-14 ni tarea en la Gantt o en el T-18; tampoco las demostraciones de sprint que la gestión de interesados del S6 usa como canal (folio 961).
- Coherencia de fechas: los sprints de la Etapa 1 hasta el mes 11 del S6 calzan con las barras de los módulos (meses 3 a 11) y con la certificación en los meses 11–12; el hito

H4 («software E1 a pruebas», mes 10) queda dentro de la construcción sin que se diga qué entra a pruebas en el mes 10.

Coherencia con los demás subdocumentos

- **OK** Calendario coherente con el Art. 17° y el E-25: líneas base en los meses 2 y 14, Etapa 1 a producción en el mes 16 y Etapa 2 en el 21; sprints de la Etapa 1 entre los meses 3 y 11 con certificación en el 12, y de la Etapa 2 entre el 13 y el 17 con certificación en el 18; pruebas de intrusión en los meses 11, 15, 17 y 20, antes de cada paso a producción (RT-11.20) (folios 967 y 1002).
- **OK** Coherente con el S4 (que remite a 6.2.2.4, 6.2.2.5 y a las Tablas 16 y 17 del T-10), con el S3 (aprobación de cada ola por el Comité de Proyecto) y con el S9 (cobertura de 70 % con alerta bajo 75 %, puertas del flujo); los paquetes que cita existen en el T-14 (1.2.4.1 y 1.2.4.2 de telemetría, 1.4.3.7 de corrección de defectos con 12 sprints entre los meses 12 y 17).
- Pendiente de cruce fino: el S6 sitúa la construcción de la Etapa 1 hasta el mes 11, mientras el hito H4 del E-25 («software E1 a pruebas») cae en el mes 10. Debe explicarse qué entra a pruebas en el mes 10 y qué se termina en el 11.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 6.1 y 6.2 exactos, texto de introducción del capítulo que lo conecta con S2, S4, S5, S7, S8, S9 y con los formularios (folios 949–951), subtítulos de menor nivel bien usados y ningún título seguido de tabla o figura.
- **OK** Cuerpo de texto y doce figuras propias, todas citadas antes y explicadas después, legibles a tamaño impreso; el cuerpo no tiene tablas de listado: el detalle está en el T-9 y el T-10. Referencias citadas en el lugar de uso y lista final consistente.
- La Figura 6.7 queda partida: la figura y su título en el folio 966 y la fuente en el 967.
- Remisión a figuras inexistentes: el T-9 cita «la Figura 6.4a y ... la Figura 6.4b del Subdocumento 6» (Tabla 7, folio 997); en el S6 son las Figuras 6.4 y 6.5.
- La Declaración de uso de IA abre con «la tabla de uso de declaración de IA para el subdocumento 3» (folio 982): es el texto del S3 sin corregir. En el Anexo A: «Revisó asignada de las horas disponibles» (folio 984). Declara nivel «Alto» en texto en la introducción y en todo el 6.2.
- El índice del T-10 sitúa las Referencias en el folio 1022, que no existe en el archivo (están en el 1021). El T-9 lista la referencia 2026c sin citarla.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Letra d) (dudoso): La Declaración de uso de IA del S6 comienza «A continuación se presenta la tabla de uso de declaración de IA para el subdocumento 3» (folio 982): plantilla de otro subdocumento sin corregir. En la misma tabla, «Revisó asignada de las horas disponibles» (folio 984).
- Letra d) (dudoso): El T-9 remite a «la Figura 6.4a» y «la Figura 6.4b del Subdocumento 6» (Tabla 7, folio 997), que no existen (son las Figuras 6.4 y 6.5). Es una referencia a figuras inexistentes, aunque por su forma parece una renumeración no propagada y no un marcador del asistente.
- Letra c) (dudoso): Catorce grupos de interés en el S6 (folios 956 y 959) frente a diecinueve en el S2 (2.4) y en el S3 (3.4.5). No es una decisión de diseño, pero sí una contradicción entre subdocumentos sobre el mismo registro.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Llevar la cadencia del S6 a la Carta Gantt: sprints o incrementos con su entrega, revisiones y versiones como tareas o hitos dentro de cada módulo, y con vínculos de precedencia que la ruta crítica pueda recorrer; agregar el paquete y la tarea del despliegue por anillos.
- Un solo registro de interesados para toda la propuesta (diecinueve o catorce, pero el mismo en S2, S3 y S6), con el cálculo de canales correspondiente.
- Declarar quién autoriza entre sesiones las intervenciones de la ventana de 03:00 a 05:00 y con qué registro.
- Incorporar a la metodología la acreditación del personal de Overfore (tiempos, examen de altura) y el plan de transferencia al equipo de TI del cliente.
- Extender la estrategia de anillos a las tabletas de camiones, portería y SSO.
- Corregir la remisión a las Figuras 6.4a/6.4b, el texto de la Declaración de uso de IA, el rótulo «Terraform» de la Figura 6.10 y el índice del T-10; dar al T-9 y al T-10 el detalle operativo que el cuerpo no tiene (RACI, plantillas, registro de interesados) en lugar de repetir el S6.

SUBDOCUMENTO 7

7. PLAN DE TRABAJO, EDT, CRONOGRAMA E IMPLANTACIÓN — Formularios T-14, T-15 y T-18 (15 %)

7.1 EDT con el 100 % del alcance hasta paquetes estimables y asignables, con diccionario (Formulario T-14). 7.2 Plan de trabajo consistente con las metodologías: secuenciamiento, estimación, frentes y solapamiento de los meses 13–15 y 19–20 (Formulario T-15). 7.3 Ruta crítica con PERT y CPM, Gantt alineada al Art. 17° y a los hitos del E-25, plan de implantación con estrategia de despliegue, pruebas, criterios de éxito, reversión y marcha blanca conforme al Art. 17.3 (Formulario T-18).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es un plan propio de Aranda en lo que más pesa en este caso: la implantación, la marcha blanca y la adopción están ancladas al calendario de la faena (detenciones, cierre contable, embarques, 7×7, acreditación), y la Gantt sigue la EDT código por código. Pero no cumple lo que se espera de una EDT y una Carta Gantt. El primer nivel de la EDT son fases del ciclo de vida sin justificación, y la Etapa 1 y la Etapa 2 aparecen partidas literalmente dentro de esas fases. La Gantt no tiene dependencias: las precedencias viven en una red aparte de 35 actividades agregadas cuyas duraciones se fijaron para llenar las ventanas entre hitos, por lo que la ruta crítica no es real (28 de 35 actividades sin holgura). Las tareas son barras de 5 a 8 meses, los sprints que declara la metodología no aparecen en el cronograma y no hay reserva de cronograma.

7.1 EDT y Formulario T-14

- **OK** EDT con el 100 % del alcance de implementación y de operación: 8 ramas, 55 entregables y 175 paquetes, que suman 183.066 HH (Figura 7.1, folio 1028; Tabla T-14.8, folios 1104–1105). Incluye el trabajo que no es software: seguridad (1.3.3 y 1.5.4), calidad (1.1.4, 1.5.3 y 1.5.6), migración y digitalización (1.4.6), gestión del cambio y capacitación (1.6.5 y 1.6.6), estudio de cobertura del rajo del RT-03.24

(1.3.1.5), reversibilidad (1.1.9) y transferencia al equipo de TI (1.8.9). Las innovaciones tienen rama propia (1.7).

- **OK** Diccionario de 230 fichas (55 de entregable y 175 de paquete) con descripción, entregable, criterio de aceptación verificable, un único responsable nominado, hitos, esfuerzo por perfil, supuestos y referencias al T-12 (Tabla T-14.1, folio 1052). Por ejemplo, el criterio del 1.4.3.4 Conciliación Metalúrgica exige «el cierre de prueba se completa en 3 días hábiles o menos» y el del 1.4.3.5 exige acreditar en menos de 48 horas (folio 1149).
- **OK** Trazabilidad verificada: los 143 códigos de paquete que cita el T-12 y los de la rama 1.7 que citan el S13 y el T-19 existen todos entre los 175 paquetes del T-14 y del T-15.
- **OK** Las exclusiones del caso se tratan en la EDT (sección 6 del T-14, folio 1108). SAP y la compra del hardware no son paquete, pero sí lo son su integración, su especificación y su instalación.
- Criterio contradictorio en el 1.4.6.2: «Sin errores en la muestra de 200 registros por entidad crítica, con tasa de error bajo 1,5 %» (T-14, ficha 1.4.6.2, folio 1156). O es cero error o es 1,5 %, y no ambas.
- El índice del T-14 lista sólo las secciones 1, 4, 6, 13 y 14 (folio 1046). Faltan la 2 (EDT), la 3 (Carta Gantt y ruta crítica), la 5 (hitos) y las 7 a 12 (diccionario). El Art. 40.4 exige índice detallado.
- **Crítico:** el primer nivel de la EDT no tiene justificación. Las ocho ramas son fases del ciclo de vida (1.1 Dirección del proyecto, 1.2 Requerimientos del producto, 1.3 Diseño del sistema, 1.4 Software del sistema, 1.5 Sistema certificado, 1.6 Solución implantada, 1.7 Innovaciones, 1.8 Servicio de operación y mantención; Figura T-14.1, folio 1071), y la única explicación es una frase: «sus ramas siguen el ciclo de vida del producto» (folio 1027). No se dice por qué fases y no los componentes de la solución (portería, despacho y pesaje, conciliación, Nodo de Faena, portales), que es como el cliente recibe y acepta lo que compra.
- **Crítico:** la división por etapas aparece en forma literal dentro de las ramas de fase, en lugar de agrupar por entregable: 1.2.2 «Línea base de alcance de la Etapa 1» y 1.2.5 «… de la Etapa 2»; 1.3.5 «Diseño detallado de la Etapa 2»; 1.4.3 «Módulos de la Etapa 1» y 1.4.4 «Módulos de la Etapa 2»; 1.4.2.1 y 1.4.2.3 «Integrador de Sistemas con conectores de la Etapa 1 / de la Etapa 2»; 1.5.3 y 1.5.6 «Acta de certificación de la Etapa 1 / de la Etapa 2» (T-14, Tablas T-14.22 a T-14.44 y Figura T-14.14, folio 1091). La EDT combina fase y etapa a la vez: un mismo producto, como el Integrador de Sistemas, queda partido en dos paquetes, y no hay un nivel que agrupe lo que se entrega al cliente.
- Varios paquetes del nivel 3 son actividades y no productos; por ejemplo, 1.4.1.4 «Coordinación técnica de los equipos de desarrollo», de 21 meses (Figura T-14.14, folio 1091). Una coordinación continua es un nivel de esfuerzo, no un paquete de trabajo verificable.

7.2 Plan de trabajo y Formulario T-15

- **OK** T-15 completo según las Bases (folios 1208–1233): tabla por etapa con HH, peak de personas y frentes (Tabla 2), HH por paquete (Tabla 3), curva de la implementación por etapa y total (Figura 1 y Tabla 4), curva separada de la operación (Figura 2 y Tabla 5), personas por frente (Tabla 6), ruta crítica y holguras (Tablas 7 y 8) y dotación en los solapamientos (Tabla 11). Cuadra a la hora: 23.514 + 10.959 +

14.628 + 7.785 + 126.180 = 183.066 HH, y los meses de solapamiento suman 15.377 + 7.785 = 23.162 HH, el 41 % de la implementación.

- **OK** Coherente con el Cap. 6. Los sprints de dos semanas calzan con un ciclo 7x7 y con el comité de proyecto quincenal: 19 sprints en los meses 3 a 11 y 10 en la Etapa 2 (folios 1029 y 1031). La capacidad por persona considera la Ley 21.561: 160 HH al mes hasta marzo de 2028 y 152 desde abril (folios 1029–1030).
- **OK** Solapamientos dimensionados. En los meses 13 a 15 trabajan 32,0 jornadas completas y hasta 45 personas, con 17,3 en acompañamiento y 9,1 construyendo la Etapa 2 y corrigiendo la Etapa 1. En los meses 19 y 20, 25,6 jornadas y hasta 36 personas, con despliegue de la Etapa 2 como servicios separados y regresión de la Etapa 1 en cada promoción (T-15, Tabla 11, folios 1233–1234). El S7 dice 32,1 y 25,7 (folio 1031): diferencia menor de redondeo.
- **OK** Operación dimensionada con método: cuatro puestos 24x7 a cinco personas con jornada de 40 horas (8.760 h ÷ 1.824 h ≈ 4,8), es decir 20 personas, y 30 a 31 en régimen (T-14, folio 1106; T-18, folio 1251).
- **Crítico:** la estimación PERT de las HH es decorativa. El T-14 declara que O y P se obtienen de M con factores fijos por clase y que «M se despeja para que E sea la cifra de la ficha» (folio 1053), es decir, la cifra se fijó primero y los tres valores se calcularon después. Además, el 77,5 % de las horas (141.906 HH) no tiene PERT (folio 1054). Con 154 paquetes supuestamente independientes, la σ total queda en 772 HH, apenas el 1,9 % de las 41.160 HH estimadas con PERT. Por eso la diferencia al 90 % es de sólo 988 HH. El propio grupo reconoce el caso correlacionado (5.372 HH) y lo saca de la EDT como reserva de gestión.
- No hay medida de tamaño que respalde las horas. La construcción de software (rama 1.4) suma 21.062 HH y en ningún subdocumento aparece una estimación por Puntos de Casos de Uso u otra medida funcional que permita contrastar productividad. Por ejemplo, 960 HH para el módulo de Conciliación Metalúrgica (folio 1149) no se pueden validar contra los requisitos que cubre. Se esperaba el cruce entre la estimación de abajo hacia arriba y una estimación por tamaño, como se trabajó en el curso de la licitación (FEP05 y Taller 2).
- La Tabla 7.1 rotula la marcha blanca de la Etapa 1 como meses 13 a 15, pero sus 10.959 HH incluyen 2.360 HH de los meses 16 y 17, y el desarrollo de la Etapa 2 incluye 1.624 HH de los meses 10 a 12 (folio 1030; T-15, folio 1209). Las reglas de imputación están explicadas, pero la tabla que lee el evaluador no las muestra.
- El peak de 45 personas en el mes 14 no se cruza con la dotación del S1: la Figura 1.1 del S1 asigna 5 desarrolladores, mientras el T-14 declara ocho en los meses 3 a 11 y afirma que «la dotación de apoyo coincide con la del Subdocumento 1» (folio 1105).

7.3 Carta Gantt, dependencias y ruta crítica

- **OK** Las fases del Art. 17° se respetan sin plazos alternativos, con el mes 1 en enero de 2027, y los doce hitos del E-25 caen en su mes (folio 1035). La Carta Gantt resumida cubre los 56 meses y marca detenciones, marchas blancas y pasos a producción (Figura T-14.6, folio 1077).
- **Crítico:** la Carta Gantt no tiene dependencias. Las diecisiete cartas por rama (Figuras T-14.7 a T-14.23, folios 1084–1100) son barras por paquete con hitos superpuestos, sin una sola flecha ni columna de predecesoras (por ejemplo, Figura T-14.14, folio 1091). Las precedencias existen sólo en una red aparte de 35 actividades agregadas (A01 a A35, Tabla T-14.4, folios 1079–1082), cada una de las cuales reúne varios

paquetes y se mide en meses. No se puede seguir en la Gantt qué paquete espera a cuál.

- **Crítico:** la ruta crítica de esa red no sale de duraciones estimadas, porque las duraciones se fijaron para llenar las ventanas entre hitos: «sus duraciones llenan exactamente los meses entre hitos» (folio 1034; T-15, folio 1230). Así, 28 de las 35 actividades quedan con holgura cero y el CPM deja de discriminar qué es crítico. La red además contradice su propio PERT: A09 (sindicato) dura 13 meses con holgura cero, pero su PERT da 26 semanas esperadas sobre 56,3 disponibles (Z = 5,06); A08 (fabricantes) dura 10 meses contra 33,3 semanas esperadas (folios 1079 y 1083).
- Las tareas de la Gantt son largas y generales: los módulos de la Etapa 1 duran de 5 a 8 meses cada uno (1.4.3.2 Operación Mina del mes 4 al 11; 1.4.3.4 Conciliación Metalúrgica del mes 5 al 11) y la coordinación técnica (1.4.1.4) cubre 21 meses (Figura T-14.14, folio 1091). Con barras de ese largo no se puede verificar el esfuerzo ni controlar el avance.
- **OK** El paralelismo es suficiente y realista: los siete módulos de la Etapa 1 corren en paralelo entre los meses 3 y 11, la Etapa 2 arranca en el mes 13 mientras corre la marcha blanca de la Etapa 1, y los solapes 13–15 y 19–20 están dotados (T-15, Tabla 11, folios 1233–1234).
- **Crítico:** el plan no tiene reserva de cronograma. El margen se reduce a días de ventana de paso: hasta el 28 de abril para H7 y el 29 y el 30 de septiembre para H12 (folio 1034). La Etapa 2 pasa entre la detención del 11 al 16 de septiembre y las fiestas del 18 y 19 (T-18, folio 1247).
- El mes 11 es el único mes de corrección de defectos (A16) entre H4 (mes 10) y la certificación (mes 12): ocho semanas para siete módulos y el Nodo de Faena, sin holgura (folio 1080).

Correspondencia EDT–Gantt y conversación con la metodología

- **OK** La Gantt sigue la EDT código por código: cada carta corresponde a una rama y cada barra a un paquete con su código (Figuras T-14.7 a T-14.23), y los paquetes del T-15 son los mismos 175 del T-14.
- La red de 35 actividades, en cambio, no corresponde a la EDT: cada actividad agrupa paquetes de ramas distintas (por ejemplo, A06 reúne 1.3.1.1, 1.3.2.1 y otros; A14 reúne 1.4.2.1 y los módulos), de modo que la ruta crítica se calcula sobre un objeto que no es ni la EDT ni la Gantt.
- **Crítico:** la metodología no se ve en la Gantt. El S6 deriva sprints de dos semanas del ciclo 7×7 (19 en los meses 3 a 11 y 10 en la Etapa 2; folios 1029 y 1031) y el T-14 los usa para estimar («N = 19 sprints», folio 1054), pero ninguna carta Gantt muestra sprints, revisiones, liberaciones a Preproducción ni las puertas de calidad del S9: los módulos aparecen como una barra continua de meses. La metodología conversa con la estimación, no con el cronograma.
- **OK** El orden de las olas es el del S3 (3.2.2.5); las 300 TPS y la resistencia de 72 horas coinciden con el S4, el S9 y el T-17; las reservas de 988 y 5.372 HH coinciden con el S8.
- La rama 1.7 suma 3.000 HH en el T-14 y en el T-15, y el T-19 declara 2.920 (folio 1569). La dotación de desarrolladores difiere entre el T-14 (ocho en los meses 3 a 11) y la Figura 1.1 del S1 (cinco).

Implantación, puesta en marcha y marcha blanca (Formulario T-18)

- **OK** Estrategia de despliegue progresiva por área, en tres olas por etapa separadas por al menos 72 horas, en la ventana de 03:00 a 05:00, después del quinto día hábil, fuera de las detenciones, de los embarques y de las 48 horas previas a cada uno. Dentro de cada ola el despliegue es azul-verde en la nube, por extracción en el Nodo de Faena y por anillos en terreno, ensayado en Preproducción (folios 1035–1036; T-14, folio 1078; T-18, Tabla 1, folio 1242). Responde punto por punto al 13.3 del caso.
- **OK** Fechas reales verificables: olas de la Etapa 1 el lunes 10, el lunes 17 y el viernes 21 de abril de 2028, y de la Etapa 2 el miércoles 20, el domingo 24 y el jueves 28 de septiembre de 2028, con los días de la semana correctos. Las olas quedan después del quinto día hábil (el viernes 7 de abril y el jueves 7 de septiembre) y fuera de las detenciones del 13 al 18 de marzo y del 11 al 16 de septiembre (T-18, folios 1244 y 1247).
- **OK** Pruebas antes de cada paso: carga a 300 TPS (1,5 veces el pico de 200) durante 60 minutos con p95 de 2 s en terreno y 1,5 s en portería, estrés hasta el punto de quiebre, resistencia de 72 horas, conmutación con RTO de 4 h y RPO de 15 min, y corte de 48 horas con cero registros perdidos y sincronización en 4 horas o menos (folio 1037). Es coherente con el S4, el S9 y el T-17.
- **OK** Marcha blanca con los seis indicadores del Art. 17.3, medidos cada día durante las últimas cuatro semanas, con umbral de cierre (Tabla 7.3, folio 1038; T-18, Tabla 4, folios 1245–1246). Incluye la medición, en cada turno, del tiempo que agrega al operador de pala (restricción 8) y el descuento de los seis días de la detención de marzo en el volumen de la ola de planta.
- **OK** Reversión por función o por área, con disparador, decisión del Comité de Operación, vuelta a la versión anterior en 30 minutos o menos, recuperación de los registros hacia las planillas y nuevo intento (T-18, Tabla 7, folio 1249). La reversión se ensaya en Preproducción y en cada marcha blanca.
- **OK** Convivencia entre etapas resuelta con una tabla de fuente oficial, conciliación y apagado por período (T-18, Tabla 6, folio 1248). Las 2.280 HH de soporte de la Etapa 1 cubren de junio a agosto de 2028, entre la estabilización y el inicio de la operación (1.6.4.3), así que no queda un vacío de soporte.
- **OK** Adopción medida por área y grupo del 7x7 con fuentes independientes del registro (telemetría, despacho, báscula), meta del 90 % de declaraciones de la Botonera hechas por el propio operador y un plan de acción en dos semanas si no se cumple. El dato por persona no se usa para sancionar (T-18, folio 1250). Responde al criterio 14 del caso.
- El acompañamiento en faena parte con una sola persona por turno en las semanas 1 y 2 de la marcha blanca de la Etapa 1 (T-18, Tabla 8, folio 1250), justo cuando entra portería con unos 2.900 pasos diarios. El caso pide que la estrategia de adopción «pese tanto como la arquitectura» (13.3). La dotación inicial debe justificarse o reforzarse.

Condiciones propias de Aranda

- **OK** Las detenciones se usan como únicas ventanas de intervención mayor: el diodo de datos en septiembre de 2027, y el caudalímetro, el corte de 48 horas y la conmutación de la Etapa 1 en marzo de 2028 y los de la Etapa 2 en septiembre de 2028. Las firmas, talleres y validaciones con personal clave quedan fuera de los seis días (restricción 11; T-14, folio 1078).

- **OK** Capacitación en dos ciclos del 7x7 por área, en ambos grupos y ambos turnos, con cuatro semanas por ola (folio 1037; T-18, Tabla 1).
- **OK** Acreditación del propio equipo antes del primer turno (A01, con PERT de 9,7 días hábiles), examen de altura, inducción, alojamiento en el campamento a 9 km y régimen 7x7 (T-18, folio 1250; paquete 1.1.7).
- **OK** La negociación con los tres fabricantes toma diez meses (A08, meses 3 a 12) y los conectores se construyen contra la especificación hasta la firma. El inventario técnico de los diez sistemas tiene PERT de incertidumbre alta, y el acuerdo con el sindicato tiene una salida declarada: sin acuerdo al mes 15, la portería sigue con la credencial de proximidad (T-15, folio 1232).
- **OK** La digitalización de 193.000 formularios de SSO toma 124 de los 128 días hábiles disponibles, con probabilidad declarada, un lote piloto y un cuarto puesto como contingencia. Es coherente con el S5.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 7.1, 7.2 y 7.3 exactos, con subtítulos de menor nivel. Introducción del capítulo que lo conecta con el Cap. 6, el T-12, el Cap. 9 y el Cap. 13. Tablas del cuerpo de cuatro y cinco columnas con análisis posterior. Cuatro figuras citadas y explicadas, con letra legible en el cuerpo. Referencias citadas en el texto y Declaración de uso de IA.
- El cuerpo, de 12 páginas de desarrollo para un ítem del 15 %, resume y analiza, pero deja en los formularios todo el razonamiento sobre ruta crítica, estimación y riesgos de plazo. Faltan en el cuerpo la discusión de la holgura cero y de qué se hace si se atrasa la cadena del núcleo.
- Índice desfasado en casi todas las entradas: 7.1 está en el folio 1027 y no en el 1028, 7.2.2 en el 1030 y no en el 1031, 7.3.1 en el 1032 y no en el 1033, 7.3.2 y 7.3.3 en el 1035 y no en el 1036 ni el 1037, 7.3.4 en el 1037 y no en el 1039, Referencias en el 1039 y no en el 1041, y la Declaración en el 1040 y no en el 1042. Los listados de tablas y figuras también están desfasados (la Figura 7.4 figura en el 1038 y está en el 1036).
- La Figura 7.3 queda en el folio 1033 y su línea de fuente pasa al 1034, separada de la figura.
- Las cartas Gantt del T-14 (Figuras T-14.6 a T-14.23) tienen texto de unos 7 puntos a tamaño impreso, bajo el mínimo de 9 del Art. 40.4. Las figuras de la EDT del T-14 son imágenes de unos 100 ppp.
- Folios: el T-14 termina en el 1205 y el T-15 empieza en el 1204, de modo que dos folios se repiten. Faltan el 1022, el 1043, el 1044 y el 1235.
- Las fuentes de las tablas del T-15 remiten a páginas relativas («tabla T-14.8 ..., p. 45», «p. 20») que no corresponden a la foliación.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Letra d) (dudoso): Declaración de uso de IA: «Kavon Kermani: revisó asignada de las dependencias necesarias para ejecutar cada etapa» (fila 7.2, folio 1040) y «Marcelo Flores: Revisó asignada de las fechas de los hitos frente a T-14 y T-18» (fila 7.3, folio 1041). Es la misma fórmula «revisión asignada» que en el S4 aparece junto a «pendiente de verificar». Aquí está a medio corregir: sugiere una revisión asignada que se reescribió como hecha sin rehacer la frase.

- Letra b) (dudoso): El PERT de HH se construye despejando M de una cifra ya fijada (T-14, folio 1053), y la ruta crítica rellena las ventanas entre hitos en lugar de derivarse de duraciones estimadas (folio 1034). Son cifras con apariencia de cálculo que no se derivan del método declarado. Puede ser un error metodológico del grupo y no generación por IA.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Justificar el primer nivel de la EDT o reorganizarlo por entregables de la solución, sin partir un mismo producto en paquetes de Etapa 1 y Etapa 2; sacar de los paquetes las actividades de esfuerzo continuo.
- Carta Gantt con dependencias entre paquetes (predecesoras y flechas) y tareas de duración acotada bajo los módulos (sprints o liberaciones), de modo que la ruta crítica salga de la misma Gantt y no de una red aparte.
- Rehacer el CPM con duraciones estimadas (las del PERT para las actividades de terceros), identificar la ruta crítica real y agregar un colchón explícito antes de H7 y de H12 vinculado a las reservas del Cap. 8.
- Mostrar en la Gantt los sprints, revisiones, liberaciones y puertas de calidad de los Capítulos 6 y 9.
- Contrastar la estimación con una medida de tamaño (Puntos de Casos de Uso u otra) y no despejar el PERT de una cifra fijada.
- Cuadrar las HH de la rama 1.7 con el T-19 y la dotación con el S1; corregir índice, Gantt bajo 9 puntos y foliación.

SUBDOCUMENTO 8

8. PLAN DE RIESGOS — Formulario T-16 (10 %)

8.1 Enfoque de gestión, roles, escalas de probabilidad e impacto y ciclo de revisión. 8.2 Identificación y cuantificación de riesgos técnicos, organizacionales, de proyecto, de seguridad y de operación, con análisis cualitativo y cuantitativo (modos de falla, árbol de fallas o simulación). 8.3 Mitigación con análisis costo-beneficio, responsable, plazo y disparador; reservas de contingencia y de gestión y su reflejo en el cronograma (Formulario T-16). Riesgos de la solución propuesta, no un catálogo genérico.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El plan está bien construido como método: escalas ancladas en los Arts. 80 y 81, matriz con regla de acción por zona, FMEA, análisis cuantitativo verificado, disparadores fechados y contraparte del cliente nombrada en casi todas las fichas, y ningún riesgo residual queda en zona alta o crítica. Pero al aplicar el criterio de qué riesgos se declaran al cliente, once de los veinticuatro son internos del proveedor (fin de soporte de sus componentes, su dimensionamiento, sus vulnerabilidades, su modelo de alertas, su dotación, su personal sin credencial, el atraso de su propia Etapa 1), que deben estar resueltos en la propuesta y no presentarse como riesgos; el propio T-16 marca dos de ellos con «Contraparte del cliente: No aplica». Faltan además los riesgos externos que el caso pone a la vista, y se mantienen los problemas ya observados: reserva de gestión mal conceptualizada, horas preventivas fuera de la EDT y del T-15, tres respuestas con beneficio/costo bajo 1 sin justificar.

8.1 Plan de riesgos: enfoque, roles, escalas y ciclo

- **OK** Enfoque declarado sobre ISO 31000:2018 y el RT-19.04, con ciclo identificar–valorar–responder–verificar–actualizar dibujado y explicado (Figura 8.1, folio 1257) y registro mantenido en los paquetes 1.1.3.1 y 1.1.3.2 del T-14 (312 HH, M1–M20).
- **OK** Roles y cadencias concretas: dueño único por riesgo con contraparte del cliente, revisión semanal del dueño, quincenal del Comité de Proyecto, mensual de Arquitectura, Ejecutivo y Operación (desde M13), y traspaso de la autoridad sobre la reserva del Jefe de Proyecto al Gerente de Servicio desde M21 (Tabla 8.1, folio 1258). Siete umbrales numerados de escalamiento en el Anexo A.3 (folio 1285).
- **OK** Escala de probabilidad con criterio de lectura por nivel («ya ocurrió en este cliente y nada lo impide», «la causa existe hoy y depende de un tercero»; Tabla 8.2, folio 1259) y escala de impacto en tres dimensiones con regla del máximo, cuyos umbrales de plazo se anclan en el Art. 80 (0,5 % diario con tope de 10 % a los 20 días) y el Art. 81 (término sobre 30 días), y los de esfuerzo en 0,5 a 5 % de las 60.394 HH (Tabla 8.3 y Anexo A, folios 1260 y 1284). Es exactamente el método que se pidió en el Taller 3.
- **OK** Matriz P × I con valores centrales y regla de acción declarada por zona, incluido dónde se refleja cada una en la oferta (Figura 8.2 y Tabla 8.4, folios 1261–1262); apetito y tolerancia en A.4.
- La regla de la zona alta dice «Actividad en la EDT y en el cronograma» (Tabla 8.4, folio 1262), pero las 704 HH preventivas de once fichas y las 96 HH de continuidad «se programan como un incremento separado» (folios 1273 y 1277) y no aparecen en el T-14 (que mantiene 60.394 HH en las ramas 1.1 a 1.7) ni en el T-15. La Tabla 8.9 se titula «respuestas que agregan horas a la EDT»: hay que agregarlas de verdad.

Naturaleza de los riesgos declarados: internos, del cliente o externos

- Clasificación de los 24 riesgos del registro (T-16, Tabla T-16.3, folios 7–10 / 56): 11 son internos del proveedor, 12 requieren apoyo o decisión del cliente o de terceros del cliente y 1 es externo. Un plan de riesgos que se presenta al CLIENTE debe estar formado por los dos últimos tipos; casi la mitad del registro no corresponde.
- **Crítico:** once riesgos son propios del desarrollo y de la operación del proveedor, que deben estar resueltos en la propuesta y no declararse al cliente: R-01 (fin de soporte de componentes en construcción), R-02 (retiro de un servicio no portable de Azure elegido por Overfore), R-03 (carga real sobre lo dimensionado), R-04 (vulnerabilidad crítica no remediable), R-13 (alertas del modelo con más ruido que aciertos), R-14 (innovación implementada pero sin uso), R-15 (la Etapa 1 supera su reserva de plazo), R-18 (salida o sobrecarga de una persona clave de Overfore), R-19 (hallazgos en las campañas de intrusión), R-23 (personal propio sin credencial vigente) y R-24 (servicio 24x7 sin los analistas comprometidos). Declararlos es decirle al cliente que la propia arquitectura, la propia estimación y la propia dotación pueden fallar.
- El propio grupo lo reconoce en las fichas: R-01 lleva «Contraparte del cliente: No aplica (riesgo interno de Overfore)» (T-16, folio 13 / 56) y R-03 «Contraparte del cliente: No aplica» (folio 16 / 56). Un riesgo sin contraparte del cliente es, por definición, un riesgo que no se le presenta al cliente: se resuelve en el diseño (versiones con soporte hasta el mes 56, dimensionamiento con margen, dotación con suplentes) y se cobra en el precio.
- Tensión con la Aclaración N.° 2 (8.2), que pide riesgos de obsolescencia, bloqueo por proveedor, escalabilidad y ciberseguridad: deben formularse como exposición del cliente que exige su participación (ventanas de actualización que el cliente debe

aprobar, cambio de servicio de nube que requiere su decisión, crecimiento de su operación sobre lo proyectado, incidente que obliga a notificar a la autoridad), no como fallas internas de Overfore. R-01 a R-04 están redactados como lo segundo.

- **OK** Los doce riesgos que dependen del cliente o de sus terceros están bien elegidos y tienen la contraparte nombrada: R-05 interfaces no documentadas (Jefa de TI Corporativa, entrega de documentación y ambientes), R-06 archivo en papel (Jefe de SSO, custodia del archivo), R-07 factores de ajuste y fuente de tonelaje (ratificación como condición de H2), R-08 zonas de sombra (inversión en red escalada al cliente), R-09 dispositivos que compra el cliente, R-10 validaciones y actas, R-11 sindicato, R-12 adopción de los operadores, R-16 fabricantes de telemetría, R-17 cadena del lote comercial con el comprador, R-21 segunda fibra y R-22 fecha de inicio del contrato. Es el tipo de riesgo que el profesor espera.
- Externos: sólo R-20 (transferencia internacional de datos sensibles sin autorización, Ley 21.719). Faltan los que el caso pone a la vista: invierno altiplánico de enero y febrero con cortes de energía y suspensión de faena (Anexo B del caso), auditoría anual de la autoridad minera y recertificación del segundo semestre de 2029 (13.2), exigencias de los compradores desde enero de 2029 como hito externo con fecha, y emergencias o paralizaciones de faena.

Los riesgos que el caso anticipa (Cap. 19)

- **OK** Propiedad de los datos de telemetría: R-16, fabricante que no firma el acceso o lo condiciona a un pago, con disparador «acuerdo sin firmar al cierre del mes 9» y oportunidad O-02 si el fabricante entrega por ISO 15143-3 (folios 1266 y 1275).
- **OK** Cobertura de red que se degrada con el avance del rajo: R-08, crítico, con estudio de cobertura con proyección a tres años (RT-03.24) e inversión en red escalada al cliente, y disparador de dispositivo con más de 24 h sin sincronizar.
- **OK** Objeción sindical a la biometría: R-11, con salida explícita: sin acuerdo antes de M15 la portería mantiene la credencial y la función facial no se activa (folio 1270).
- **OK** Escepticismo de mantenimiento: R-13, alertas con más ruido que aciertos en la marcha blanca E2.
- Indisponibilidad del personal clave: la Tabla 8.6 la asigna a R-07 (factores de ajuste de quien se jubila) y R-18 (personal de Overfore), pero la restricción del caso es la del personal de planta y mina en las detenciones de marzo y septiembre (restricción 11), que el registro trata en R-10. Está cubierta, pero en la fila equivocada de la tabla.
- **OK** Ausencia de inventario técnico: R-05, crítico, con prueba de lectura de las cuatro interfaces en el mes 3 y conector por servicio y por archivo.

8.2 Análisis cualitativo y cuantitativo

- **OK** Las cinco categorías del T-7 cubiertas, todas con al menos un riesgo de zona alta o crítica (Tabla 8.5, folio 1265), y los cinco temas transversales con riesgo asignado: obsolescencia R-01 (Java 25 y retiro de Azure Cache for Redis, coherente con el S4), bloqueo por proveedor R-02 y R-16, escalabilidad R-03 (relevo y resincronización a 300 TPS), ciberseguridad R-04, R-19 y R-20, contrapartes R-07 y R-10 (Tabla 8.6, folio 1266).
- **OK** Los riesgos son de la solución propuesta: transferencia de datos sensibles a Brazil South sin autorización (R-20, Ley 21.719), autonomía de 48 h del registro local frente a zonas de sombra (R-08), conector de doble modo ante interfaces no documentadas (R-05), digitalización de SSO con puesto de escaneo adicional (R-06),

verificación facial sujeta al acuerdo sindical (R-11), clasificador e innovaciones sin uso (R-13, R-14), dotación 24x7 (R-24) y credenciales de faena del propio personal (R-23). Cada ficha del T-16 tiene enunciado causa–evento–consecuencia y origen en Bases, SUP, SD o formulario.

- **OK** Análisis cualitativo con matriz antes y después de las respuestas (Figuras 8.4 y 8.6, folios 1267 y 1272) y aritmética reproducible: recalculadas las 24 fichas, la exposición inherente suma 5,29287 y la residual 2,01053 (−62,0 %), con 3 críticos y 10 altos antes, y 15 bajos y 9 medios después (Anexo B, folios 1287–1290).
- **OK** FMEA (IEC 60812) sobre los trece riesgos de zona crítica y alta, donde la detección aporta información que la matriz no tiene: R-12 sube al primer lugar (RPN 336) porque la falta de adopción sólo se ve en la marcha blanca (Tabla 8.7, folio 1269).
- **OK** Análisis cuantitativo verificado: la distribución exacta de los cinco eventos sobre la cadena A04–A24 reproduce las cifras declaradas (media 4,25 semanas, P80 6,0, P(>4,3 sem) 45,6 % sin respuestas; media 0,8, P80 1,5, P(>4,3) 0,18 % con respuestas; Tablas 8.8 y D.2–D.3, folios 1270 y 1296–1297). Declara sus límites: independencia de los eventos y sin variabilidad de duración (D.3, folio 1297).
- La «simulación de Montecarlo con 100.000 iteraciones» sobre cinco eventos de Bernoulli no agrega nada a la enumeración exacta de 32 combinaciones; el valor de un Montecarlo está en modelar duraciones con distribución (PERT o triangular) sobre la red del T-14, que es lo que el propio D.3 reconoce que no se hizo. El resultado con respuestas depende enteramente de probabilidades residuales supuestas.
- La exposición agregada (5,293 → 2,011) suma R-15, que es el escenario conjunto de R-01, R-05, R-07, R-18 y R-19: se cuenta dos veces. El Anexo F lo advierte para las horas, pero no para la exposición.
- Falta el invierno altiplánico (enero y febrero, cortes de energía y suspensión de faena, Anexo B del caso), que coincide con el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 (M13 = enero de 2028).

8.3 Plan de acción, riesgo residual y reservas (Formulario T-16)

- **OK** Riesgo residual: ningún riesgo queda en zona alta o crítica después de las respuestas; quince quedan bajos y nueve medios (S8, folio 1272; T-16, folio 11 / 56). Los tres críticos inherentes (R-05, R-08, R-12) bajan a medio con acciones concretas y disparadores fechados. En este punto el grupo cumple el criterio: no presenta riesgos residuales altos.
- El riesgo residual, sin embargo, se obtiene con probabilidades residuales supuestas y no demostradas (por ejemplo, R-12 pasa de 60 % a 20 % por el solo diseño de la botonera y la ola de una pala), y R-15 declara una exposición residual de «0,000528», precisión que ningún método sostiene. Para los siete riesgos que «mantienen impacto alto» (R-04, R-12, R-16, R-17, R-19, R-20, R-22; S8, folio 1272) falta mostrar el plan de contingencia que hace manejable el impacto si el evento ocurre.
- **OK** Estrategia, responsable, plazo y disparador observable y fechado para los trece riesgos de zona crítica y alta (Tabla 8.10, folio 1275), y en las 24 fichas del T-16 con acciones etiquetadas por etapa [E1]–[E4], paquete de la EDT y mes. Las estrategias corresponden a la acción escrita (R-09 «transferir» con módulo a precio y plazo fijos; R-07, R-11, R-16 «escalar» con decisión del cliente fechada).
- **OK** Análisis costo-beneficio en HH, sin precios (Art. 50.2): once respuestas con 704 HH reducen 1.250 HH de valor esperado, relación 1,8 (Tabla 8.9, folio 1273; Anexo F).

- Tres respuestas con beneficio/costo bajo 1 se adoptan sin justificarlo: R-01 (0,7), R-09 (0,9) y R-24 (0,8). Puede haber razones (R-01 protege 0,5 semanas de la cadena crítica; R-24 es una obligación de servicio), pero hay que escribirlas. Es el primer error conceptual que el Taller 3 señaló al curso.
- **Crítico:** la reserva de gestión está mal conceptualizada. El texto dice que «cubre lo que el registro no identificó» (Anexo E.3, folio 1301), pero sus componentes son el saldo de 2,8 semanas que queda entre la absorción de M11 y el P80 residual, y 5.372 HH de «desviación de la estimación si todas sus desviaciones fueran en el mismo sentido» (Tabla 8.11, folio 1277). Lo primero es holgura de contingencia y lo segundo incertidumbre de estimación (riesgo conocido); ninguno es una reserva para lo desconocido.
- La «reserva de plazo de 4,3 semanas» no es un colchón en el cronograma: es A16, el mes 11 de corrección de defectos sobre la ruta crítica con holgura 0 (T-14, Tabla T-14.4), que «no es un mes sin trabajo» (folio 1269). La Figura 8.7 (folio 1278) es el único lugar donde la reserva se ve sobre el calendario; el T-15 no la refleja.
- **OK** Formulario T-16 entregado como archivo propio, con el registro en las ocho columnas del formato oficial (ID, riesgo, categoría, probabilidad, impacto, exposición, mitigación, responsable; Tabla T-16.3) y fichas completas: R-12 trae enunciado, origen, contraparte, plan de contingencia con turnos y horas, riesgo residual, riesgo secundario y costo (folios 28–30 del T-16). Trazabilidad riesgo → decisión → paquete → evidencia en la Tabla T-16.5.
- Precisión espuria que dificulta la lectura: «0,4557375», «311,724 HH», «3.505,79845 HH», «45,57375 %» (Tabla B.1, Anexo F y Figura 8.5). Una propuesta presenta estimaciones redondeadas a lo que el método sostiene.

Coherencia con los demás subdocumentos y con el Taller 3

- **OK** Coherente con el S4 (Java 25, Managed Redis por retiro de Azure Cache for Redis, Brazil South, 300 TPS, 48 h de autonomía), con el S7 y el T-15 (marcha blanca E1 en M13–M15, E2 en M19–M20, refuerzo de R-12 en M16 por la carga de M13–M14) y con el S13 (R-14, innovación sin uso, y el clasificador con su umbral).
- **OK** Recoge las lecciones del Taller 3: la zona es una instrucción y no queda ningún riesgo residual en zona alta o crítica; las estrategias declaradas coinciden con las acciones. Queda pendiente la del retorno bajo 1.
- Las 704 HH preventivas y las 400 HH de adaptación chilena de R-20 se calculan contra la capacidad de roles concretos (Anexo G.2–G.4), pero esa asignación no se traslada al T-15, que es donde el CLIENTE la verificaría.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 8.1, 8.2 y 8.3 exactos, introducción del capítulo que conecta con S4, S6, T-14 y T-16, ningún título seguido de tabla, tablas del cuerpo de hasta cinco columnas con análisis posterior, siete figuras integradas y explicadas, Referencias y Declaración de uso de IA al final.
- La Figura 8.3 (RBS, folio 1264) dice mostrar «la zona inherente de cada riesgo» y no muestra zonas ni identificadores; la séptima rama no tiene número, y el texto que la explica nombra ramas que no están en la figura («Solución y tecnología», «Operación del cliente», «entorno regulatorio», «empresa proveedora»). Es el mismo patrón de leyenda que no corresponde al contenido observado en el Informe 1.

- Índice y listados desfasados: desde 8.2.4 el índice marca una o dos páginas antes (8.3.3 en el 1274, está en el 1276; Referencias en el 1277, está en el 1279; Declaración en el 1278, está en el 1280); la Figura 8.7 no está en el listado de figuras; el índice del T-16 remite las Referencias a una página 57 en un archivo de 56.
- Folio: el S8 termina en el 1282 y sus anexos parten en el 1281 (folios 1281 y 1282 duplicados); el T-16 reinicia la numeración en 1 («Folio 1 / 56») en lugar de continuar en el 1313. Las fuentes de las tablas citan «p. 4», «p. 15» de los anexos en lugar del folio.
- Erratas de ensamblaje: «sujetas a ejecutar y verificar las respuesta son de no mediciones de eficacia ya obtenidas» (folio 1256), «que es desde M21 esa función corresponde» (folio 1257), «alcanza su tope de 10 % a los 20 días que un atraso superior a 30 días abre» (folio 1260), «el volumen comprometido que el 95% lo fija el plan» (folio 1268), «y en ella financiar una respuesta» (folio 1278).

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Letra d) (dudoso): Declaración de uso de IA (Tabla 8.12): la fila del Anexo A dice «David Martínez: revisar las escalas frente al plan de riesgos» (folio 1281) y la del Anexo G «David Martínez: verificar las decisiones, plazos y recursos comprometidos contra formulario y anexos» (folio 1282), en infinitivo, mientras todas las demás filas usan pretérito («revisó», «verificó»). Se lee como tarea asignada y no realizada, del mismo tipo que el «pendiente de verificar» del S4 (folio 613), aunque sin la palabra «pendiente».
- Letra d) (dudoso): S8-Anexos G.5 (folio 1310) y Referencias del T-16 (folio 56/56) citan «Moya Villegas, A. (2026, 23 de septiembre). Comunicado 10 Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final [Comunicación de licitación]» y «(Moya, 2026, secciones 3 y 7.1)». Es una comunicación de la licitación, pero atribuida al docente con nombre propio en vez de al mandante.
- Letra a) (dudoso): Figura 8.3 (folio 1264): la leyenda promete «la zona inherente de cada riesgo» y la figura no la muestra; el párrafo que la explica nombra ramas distintas de las dibujadas. Leyenda que no corresponde al contenido.
- Letra d) (dudoso): Oraciones rotas con conectores sustituidos en los folios 1256, 1257, 1260, 1268 y 1278, y en la Declaración «comprobó que la relación del capítulo con el alcance del proyecto. tuviera sentido» (folio 1280): mismo patrón que en S4 y S5; muestra que no hubo lectura final.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Retirar del registro los once riesgos internos del proveedor (R-01 a R-04, R-13 a R-15, R-18, R-19, R-23 y R-24) y resolverlos en la propuesta; reformular los de obsolescencia, bloqueo por proveedor, escalabilidad y ciberseguridad como exposición del cliente, con la decisión o la acción que se le pide.
- Agregar los riesgos externos que el caso anticipa (invierno altiplánico, auditoría y recertificación de 2029, exigencias de los compradores, emergencias), cada uno con su plan y contraparte.
- Incorporar las 704 HH preventivas y las 96 HH de continuidad a paquetes del T-14 y a la nivelación del T-15, como exige la propia regla de la zona alta.
- Redefinir la reserva de gestión como reserva para lo no identificado, con su criterio de dimensionamiento, y dejar la holgura de M11 y la incertidumbre de estimación como contingencia; mostrar la reserva de plazo como línea visible en la carta Gantt.

- Justificar por escrito las respuestas con beneficio/costo bajo 1 (R-01, R-09, R-24) o cambiar la estrategia; descontar R-15 de la exposición agregada.
- Si se mantiene la simulación, modelar duraciones con distribución sobre la red del T-14; agregar el invierno altiplánico al registro.
- Rehacer la Figura 8.3 con identificadores y zonas, alinear los nombres de las ramas con el texto, regenerar índices y listados, continuar el folio en el T-16 y hacer una lectura de cierre.

SUBDOCUMENTO 9

9. PLAN DE CALIDAD — Formularios T-13 y T-17 (8 %)

9.1 Aseguramiento basado en ISO/IEC 25010 y modelos de madurez; métricas de código, cobertura, complejidad y acoplamiento con umbrales bloqueantes. 9.2 Puertas de calidad, revisión por pares, análisis estático y dinámico; pruebas conforme a ISO/IEC/IEEE 29119; verificación, validación y trazabilidad. 9.3 Ubicación de las actividades de calidad en la EDT y el cronograma (Formularios T-13 y T-17).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es un plan de calidad propio de Aranda y no un catálogo de normas. Cada característica de ISO/IEC 25010:2023 tiene un umbral numérico tomado del caso y una puerta donde bloquea. Hay cinco puertas de calidad con herramientas coherentes con el S6 y el T-10, y los nueve escenarios de mayor riesgo tienen prueba dedicada: corte de 48 h con relevo en zona de sombra, botonera con guantes a −6 °C, relevo de una detención mayor con 8.500 personas y escritura bloqueada al historiador. A diferencia del patrón habitual, el plan de calidad conversa con la EDT (paquetes 1.1.4, 1.5.1 a 1.5.5 y 1.8.8 con estimación PERT), con la Carta Gantt (rama 1.5 fechada y anclada a los hitos H3 a H12) y con la metodología (mismas puertas, herramientas y umbrales que el S6 y el T-10); le falta que esas tareas estén vinculadas por dependencias. El T-13 y el T-17 vienen completos. Pierde porque el modelo de madurez se limita a la seguridad (OWASP SAMM) y porque dos campañas críticas quedan en las detenciones de planta sin justificar frente a la restricción 11. También porque la lista de referencias incluye a la universidad como autora de las Bases, sin citarla en el texto, y porque la Declaración de IA marca «Alto» en el texto de todas las secciones.

9.1 Plan de calidad, métricas y umbrales

- **OK** Definición de calidad operativa: «cumplir los 248 requerimientos y los 14 resultados de negocio con evidencia que el cliente pueda verificar», aplicada a software, dispositivos de terreno, red e infraestructura (9.1.1, folios 1377–1378).
- **OK** Tabla 9.1 (folios 1378–1379): las nueve características de ISO/IEC 25010:2023, cada una con umbral propio del caso y puerta donde bloquea. Ejemplos: p95 de 2 s, 3 s y 1,5 s a 300 TPS (RT-09.01); 0 registros perdidos en 48 h con RTO de 4 h y RPO de 15 min, y RTO de 1 h en terreno; «0 escrituras al control» como seguridad de funcionamiento. Justifica la adopción de la edición 2023 por la seguridad de funcionamiento, pertinente a la planta.
- **OK** Tabla 9.2 (folio 1381) con umbrales bloqueantes concretos: cobertura de líneas de 70 % global (piso del RT-04.11 y del Art. 24) y 80 % en código nuevo; ramas de 70 % y 75 %; 90 % de líneas y 85 % de ramas en el cálculo crítico (conciliación, mezcla y sincronización); complejidad de 10, con excepción hasta 15; cero ciclos y cero accesos a datos ajenos entre módulos; duplicación de 3 % o menos; deuda técnica de

5 % o menos. El Anexo D fundamenta cada valor con aritmética correcta (folios 1421–1422).

- **OK** Reconoce el límite de la cobertura (Inozemtseva y Holmes, 2014) y la complementa con la revisión por pares de los casos de prueba (folio 1382). Un umbral sólo puede bajar con un registro de decisión.
- **OK** Calidad de datos conforme a ISO/IEC 25012, con metas de 95 % de completitud, 98 % de exactitud y 98 % de consistencia en el tablero del S5 (folio 1380).
- El modelo de madurez es OWASP SAMM v2, que mide sólo las prácticas de seguridad del software (folio 1380). No hay modelo de madurez del proceso de pruebas ni de calidad (por ejemplo TMMi o CMMI), que es lo que pide el 9.1 de la Aclaración junto con ISO/IEC 25010. Las metas de nivel 2 al mes 12 y nivel 3 en implementación y verificación al mes 21 son concretas, pero cubren media dimensión.
- «Capacidad de interacción: 3 interacciones como máximo» (Tabla 9.1, folio 1379): la restricción 8 del caso exige justificar en segundos todo registro adicional del operador. El umbral se expresa en toques y no en segundos agregados al ciclo de la pala.

9.2 Aseguramiento de calidad y estrategia de pruebas

- **OK** Cinco puertas (solicitud de integración, rama principal, QA, Preproducción y paso a producción), con lo que controla y bloquea cada una (Figura 9.2, folio 1383; Anexo E, folios 1423–1424). Artefacto único firmado que no se recompila (RT-04.08), prueba de carga corta con degradación máxima de 10 % en la puerta 2 y doble aprobación en cambios al Nodo de Faena, la seguridad o el cálculo crítico (folio 1384).
- **OK** Herramientas coherentes con el S6 y el T-10: GitHub Actions, SonarQube Cloud, Trivy, Checkov, Pact y WireMock, Cosign, Playwright con axe-core, OWASP ZAP, k6, Azure Chaos Studio y Flux sobre Azure Arc para la faena (T-13, Tabla 15, folio 1448). La cobertura de 70 % bloqueante es la misma en el S6 (folio 972) y en el T-10.
- **OK** Estrategia ISO/IEC/IEEE 29119 con referencia a las partes 2, 3 y 4, quince niveles y tipos de prueba con su ambiente en una figura legible (Figura 9.3, folio 1386), técnicas de diseño declaradas (valores límite, tablas de decisión, transiciones de estado) y criterios de entrada, salida y suspensión en el T-13 (Tabla 3).
- **OK** Datos de prueba (folio 1385): sintéticos con semilla reproducible en Desarrollo y QA, enmascaramiento irreversible con verificación automática de identificadores en Preproducción, ensayos de migración con datos reales enmascarados y verificación facial probada con voluntarios que consienten o con conjuntos sintéticos, conforme a la Ley 21.719.
- **OK** Análisis estático y dinámico en dos puntos (ambiente efímero de la rama y QA), pruebas de intrusión de un tercero antes de cada paso y una vez al año con OWASP ASVS 4.0 nivel 2, y plazos de corrección de 7, 15 y 30 días (folios 1384–1385).
- **OK** Automatización: 90 % de la regresión y 100 % de los flujos críticos, con la batería completa en 60 minutos o menos. Se reconoce como manual lo que no se puede automatizar: botonera con guantes, cámara facial y pantalla bajo el sol (folio 1388).
- **OK** Verificación y validación separadas (IEEE 1012). Se reconoce que 20 de los 96 RNF sólo se verifican con datos reales en la marcha blanca, que pasa a ser parte de la estrategia de pruebas. Cadena de trazabilidad requerimiento–métrica–diseño–código–prueba–despliegue–aceptación con un identificador único (Figura 9.4, folio 1388), registrada en el T-12.

- **OK** Defectos admitidos al cierre de la marcha blanca derivados por densidad: 0,05 medios y 0,15 bajos por requerimiento funcional. Da 4 y 13 en la Etapa 1 (92 RF) y 1 y 5 en la Etapa 2 (34 RF), con la aritmética verificada (Anexo B, folio 1417).
- La puerta 5 programa el paso a producción en la ventana de 03:00 a 05:00, «nunca durante el cierre contable ni en las 48 horas previas a un embarque» (Anexo E, folio 1424). Omite la tercera condición del 13.3 del caso: no coincidir con una detención programada de planta.

Pruebas propias de Aranda

- **OK** Nueve escenarios de mayor riesgo con prueba dedicada y resultado exigido (T-13, Tabla 14, folios 1446–1447): corte de 48 h con relevo de turno de un operador en zona de sombra sin señal; eventos duplicados tras conmutación; recálculo de 12 cierres históricos de conciliación; botonera con guantes a −6 °C, sol directo y vibración con p95 de 2 s en el equipo definitivo; verificación facial con casco, lentes, noche y polvo; digitalización de 2.600 formularios de SSO con muestra de 200; relevo de una detención mayor con 8.500 personas; intento de escritura al historiador con 0 escrituras y alerta; y falla de climatización de la sala a 3.180 m.
- **OK** Carga a 300 TPS, que es 1,5 veces la punta de 200 TPS (Art. 24), con una capacidad nominal de 337,5 TPS y 12,5 % de holgura (folio 1388). Las cifras coinciden con el S4. La conmutación a Brazil South está cronometrada en seis pasos que suman 170 minutos, dentro del RTO de 4 h, y es la misma cifra del T11-02 (T-13, Tabla 10, folio 1442).
- **OK** Resiliencia antes de cada paso y cada semestre en la operación (Art. 24), con seis repeticiones en 36 meses, y resistencia de 72 h antes de cada paso de etapa. Las frecuencias del S9 (folio 1393) cuadran con el calendario del T-13 (Tabla 12, folio 1444).
- La recuperación ante desastres y el corte de 48 h se ejecutan «en la detención de marzo de 2028 (mes 15)» y «en la detención de septiembre de 2028 (mes 21)» (T-13, Tabla 12, folio 1444), y en la operación también dentro de las detenciones. Es coherente con el RT-10.05 (las intervenciones mayores van en las detenciones), pero la restricción 11 dice que el personal clave de planta y mina no está disponible en esas ventanas, y en ellas hay hasta 8.500 personas en faena. El plan no explica cómo se valida el corte de 48 h sin ese personal ni con la portería en su peak.
- Calendario comprimido en el mes 21: corte de 48 h y recuperación en la detención de septiembre, seguridad ofensiva en el mes 20 y paso a producción en la ventana del 29 y 30 de septiembre de 2028 (folio 1393). Cualquier atraso de una campaña consume la holgura cero de la Etapa 2, cosa que el propio texto reconoce, pero no declara qué campaña se sacrifica primero.

9.3 Conversación con la EDT, la Carta Gantt y la metodología

- **OK** Las actividades de calidad están ancladas a los hitos del contrato (Figura 9.6, folio 1391): ambientes en H3 (mes 6), software para pruebas en H4 y H9 (meses 10 y 17), certificación en H5 y H10 (meses 12 y 18), paso a producción en H7 y H12 (meses 16 y 21) y evaluación de madurez en los meses 2, 12 y 21. Hay calendario real (mes 1 en enero de 2027).
- **OK** Los paquetes citados existen en el T-14 con diccionario, responsable (Líder de Calidad y Pruebas) y estimación PERT: 1.1.4.1 a 1.1.4.4 (plan de calidad, puertas y tres evaluaciones SAMM), 1.5.1.1 a 1.5.1.3, 1.5.5.1 (dos ejercicios de pérdida de

sala) y 1.8.8.1 a 1.8.8.6 en la operación, donde 1.8.8.3 son 3 pruebas y 1.8.8.6 son 2 reevaluaciones, en línea con el S9. Todos aparecen también en el T-15.

- **OK** Protección de la Etapa 1 durante el solapamiento (folio 1392): la regresión de la Etapa 1 es condición de la puerta 4 para todo cambio de la Etapa 2, y en los meses 19 y 20 hay una conciliación diaria de los datos compartidos (personas habilitadas, equipos y polígonos).
- El 9.3.3 remite los paquetes a «Subdocumento 7, 7.1» (folio 1392), pero el S7 no lista ninguno de ellos. Están sólo en el T-14.
- **OK** Conversa con la Carta Gantt: la rama 1.5 tiene barras fechadas (Figura T-14.16, folio 1093). Las pruebas unitarias, de contrato, de integración y de análisis estático corren en paralelo a la construcción desde el mes 3 y acompañan los ciclos de desarrollo; la usabilidad en terreno de la Etapa 1 va de los meses 5 a 15; la certificación de la Etapa 1 (carga, resiliencia y aceptación, 1.5.3.1 a 1.5.3.3) cae en los meses 11–12, antes de la marcha blanca y alineada con H4 y H5.
- **OK** Conversa con la metodología: las cinco puertas y sus herramientas son las del S6 y del T-10, la cobertura bloqueante de 70 % es la misma, y la definición de terminado es un paquete de la EDT (1.1.4.2).
- La Gantt de calidad tampoco tiene dependencias: no hay vínculo entre el fin de un módulo (1.4.3.x) y su certificación (1.5.3.x), ni entre la certificación y el paso a producción. Las puertas 1 a 3, que operan en cada sprint, no aparecen como tareas o hitos recurrentes, y el 9.3.3 remite los paquetes a «Subdocumento 7, 7.1» (folio 1392), que no los lista: están sólo en el T-14.

Formularios T-13 y T-17

- **OK** T-13 completo según el formato de las Bases Administrativas: niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada, salida y suspensión, automatización y calendario de carga, resiliencia, recuperación y seguridad ofensiva (catorce secciones y quince tablas, folios 1427–1451), más gestión de defectos, escenarios de riesgo y herramientas.
- **OK** T-17 completo: procedimiento general con plazos de 10 + 10 + 10 días hábiles (folios 1456–1457), una tabla por cada uno de los doce hitos con entregable, criterios objetivos y evidencia, aceptación final en H12, aceptación mensual en la operación, procedimiento de observaciones por severidad y modelo de acta (folios 1457–1468). H7 exige reversión ensayada, defectos dentro de 4 y 13, y los resultados de negocio del origen de lote en menos de 2 h y la operación sin enlace por 48 h (folio 1462).
- Entre las condiciones de H7 y H12 no figura el criterio 14 del caso (adopción por decisión propia del operador de pala), aunque el S3 lo comprometió con un umbral medible.
- El S9 cita las tablas del T-13 como «Tabla T-13.2», «T-13.4», «T-13.10» o «T-13.14», mientras que en el formulario se titulan «Tabla 2», «Tabla 4», etc. La correspondencia se infiere, pero la nomenclatura debe ser idéntica.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 9.1, 9.2 y 9.3 con el texto exacto, introducción de capítulo con su conexión a S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S13 y a los formularios (folios 1375–1377), subtítulos de menor nivel bien agregados, y Referencias y Declaración de uso de IA al final.

- **OK** Seis figuras en el cuerpo, legibles a tamaño impreso, citadas antes de aparecer y explicadas después (Figuras 9.1 a 9.6). Sólo dos tablas en el cuerpo, de tres columnas, con análisis posterior; los listados van al Anexo A y al T-13.
- Referencias de la lista no citadas en el texto: «Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). FEP01.26 Bases Administrativas. PUCV» y «(2026b). FEP02.26 Bases Técnicas Transversales» (folio 1394). Las fuentes de las figuras citan «Bases Administrativas, Art. 24, p. 17» sin autor. Además, el S6 cita las mismas Bases como «Licitación TFEP-01/2026, 2026a»: la misma fuente con dos autores distintos según el subdocumento.
- La Figura 9.1 lista como entregables sólo los Anexos A, B y C, y omite el D y el E (folio 1376). El listado de tablas de los anexos empieza en la A.3 y omite la A.1 y la A.2 (folio 1403).
- La Declaración de uso de IA marca nivel «Alto» en el texto de todas las secciones y anexos y en ambos formularios (folios 1396–1399). La fila 9.3 dice «Benjamín Velásquez: revisó asignada de la ubicación de las actividades de calidad en el calendario» (folio 1398), una frase rota que no permite saber si la revisión se hizo.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- **Crítico:** Letra d) (sólido (literal), de gravedad menor): La lista de Referencias incluye «Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). FEP01.26 Bases Administrativas. PUCV.» y «(2026b). FEP02.26 Bases Técnicas Transversales. PUCV.» (folio 1394), con códigos del curso y sin cita en el texto. Nombrar a la universidad rompe la ficción de la licitación en el sentido literal de la letra d). Es de menor gravedad que la cita a la presentación de clase del S4 (ADR-08), porque las Bases llevan ese membrete y la entrada no se usa en el cuerpo.
- Letra d) (dudoso): Declaración de uso de IA, fila 9.3: «Benjamín Velásquez: revisó asignada de la ubicación de las actividades de calidad en el calendario» (folio 1398). Es una frase rota con el mismo patrón «revisión asignada» que en el S4 marcaba una revisión no realizada; aquí no se puede saber si la revisión se hizo.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Agregar un modelo de madurez del proceso de calidad y pruebas (TMMi o CMMI) junto a SAMM, con línea base y meta.
- Expresar el umbral de la capacidad de interacción en segundos agregados al ciclo productivo (restricción 8) y no sólo en número de interacciones.
- Justificar las pruebas de corte de 48 h y de recuperación dentro de las detenciones de planta frente a la restricción 11 y al peak de 8.500 personas, o moverlas. Agregar a la puerta 5 la prohibición de pasar a producción durante una detención.
- Incluir el criterio 14 de adopción en las condiciones de H7 y H12 del T-17.
- Retirar a la universidad de las referencias y citar las Bases con el mismo autor en todos los subdocumentos; unificar la numeración de las tablas del T-13; completar la Figura 9.1 y el listado de tablas; corregir la fila 9.3 de la Declaración.
- Vincular en la Carta Gantt la certificación y las puertas con los módulos que verifican y con el paso a producción, para que la calidad forme parte de la ruta crítica.

SUBDOCUMENTO 13

13. INNOVACIONES — Formulario T-19 (10 %)

Cartera de cinco innovaciones, una por tipo del Art. 28°, en el Formulario T-19, con los siete elementos del Art. 29° y trazabilidad con la arquitectura, la EDT y el flujo de caja. No se acepta como innovación un estándar de industria, una tendencia sin diseño de incorporación ni una funcionalidad exigida por las Bases (Art. 30°).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

La cartera se rehízo por completo y responde a lo pedido. De las cinco innovaciones del Informe 1, sólo se conserva la clasificación de detenciones; las otras cuatro son nuevas y tienen un delta claro sobre el alcance base: control anticipado del arsénico, factores de conciliación con incertidumbre, traspaso programado de la administración funcional y balance de dilución evitada. Cada una tiene ahora su figura, sus paquetes de la EDT con meses y horas, indicadores que miden el delta y un T-19 con los diecisiete campos. La innovación con IA cumple el Cap. 18 de las Transversales. Pierde porque el impacto económico de la 3 y la 4 no se cuantifica en unidades físicas; porque la 3 bordea el Art. 30° (la reconciliación de datos es práctica habitual en la contabilidad metalúrgica); porque la meta interna de 120 h se llama otra vez «referencia de la industria», contra el T-19; porque la 3 queda en el Nodo y en la nube a la vez, y por errores de ensamblaje y referencias.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** «rehacer la innovación 3», que era el RT-03.10 a 03.13. Fue reemplazada por factores de conciliación estimados con incertidumbre (13.3, folios 1487–1492), que ya no es un requisito de las Bases.
- **Corregida:** «rehacer la innovación 4 como innovación de contratación real», que era la capa anticorrupción del RT-05.20. Ahora es un servicio gestionado con traspaso programado en tres bloques (meses 27, 33 y 39), con operación asistida, cláusula de retorno y modelado de amenazas STRIDE para el bloque de roles (13.4, folios 1492–1497; Anexo D.5, folios 1538–1539).
- **Corregida:** «reformular la 1 y la 5 por su delta real». Se sustituyeron por el control anticipado del arsénico (13.1) y el balance de dilución evitada (13.5), y cada una declara qué cubre el alcance base y qué agrega la innovación (folios 1478 y 1498).
- **Corregida:** «alinear la meta de la 2 con la totalidad del criterio 5». El alcance base compromete el 100 % de las detenciones clasificadas dentro del turno siguiente (RNF-DES-009, S2-Anexos, folio 142). La innovación ya no promete «menos del 5 %»: agrega el clasificador sobre el residuo (folio 1482).
- **Parcial:** «cuantificar el beneficio en cada ficha». La 1 se cuantifica en embarques penalizados evitados (2,3 y 3,3; folio 1480), la 2 en 24 h y 276 t de cobre fino al año (2.458 t/h × 0,54 % × 86,5 % = 11,5 t/h, folio 1485) y la 5 por punto de dilución (4,68 GWh, 77.400 m³, 943 t CO_2e y 1.004 t de cobre fino, folio 1501). La 3 sólo se expresa en tiempo de detección y la 4 no se cuantifica: «el efecto económico se presenta en la Oferta Económica» (folios 1490 y 1496).
- **Corregida:** «indicadores que miden el criterio y no el delta». Ahora miden lo que agrega cada innovación: propuesta de mezcla y precisión 9/10, precisión del clasificador ≥ 85 % con piso de 80 %, factores sin base estadística de 100 % a 0 %, solicitudes resueltas por el cliente 80 % al mes 45, y cobertura del balance 90 %.

- **Corregida:** paquetes de la EDT identificados. La rama 1.7 tiene paquetes por innovación con meses y horas hombre (T-19, Tabla T-19.7, folios 1567–1569).
- **Corregida:** uso impropio del TRL. El TRL de ISO 16290 se aplica a las innovaciones técnicas y, para la de contratación, la capacidad del proceso según ISO/IEC 33020 (folio 1493).
- **Corregida:** «el riesgo de adopción de la 3 es una falla de hardware». Ahora son riesgos de adopción reales (desconfianza de metalurgia, muestra de báscula insuficiente), con mitigación y contingencia.
- **Corregida:** Cap. 18 de las Transversales (ver bloque propio).
- **Corregida:** cero figuras y página casi vacía. Hay seis figuras integradas y explicadas (13.1 a 13.6), legibles.
- **Corregida:** el RUT del representante ya no tiene formato de empresa (21.491.020-9, folio 1470).
- **Parcial:** índice desfasado. Persisten desfases de una página: 13.1.1 figura en 1477 y está en 1478; Referencias, en 1504 y está en 1503; la Declaración, en 1506 y está en 1505; la Figura 13.5, en 1496 y está en 1495.

Validación contra el Art. 30°: ¿innovación o cumplimiento de requisitos?

- **OK** Innovación 1 (producto o servicio, control anticipado del arsénico): el alcance base calcula y alerta el arsénico por lote. La innovación agrega la proyección del acopio a quince días y una propuesta de mezcla por optimización lineal con un margen estadístico calibrado con pares de análisis propio/comprador (13.1.2, folio 1478). Es un delta real que el caso no pide. Su debilidad es que la mezcla la ejecuta el operador portuario, que está fuera del alcance (Cap. 11), y que el arsénico por polígono se estima desde los mismos lotes de planta.
- **OK** Innovación 2 (proceso, clasificación asistida): sigue siendo la mejor tipificada. Las reglas deterministas pertenecen al alcance base y la innovación es el clasificador LightGBM sobre el residuo, entrenado sólo con causas confirmadas por un supervisor (folios 1482–1483).
- Innovación 3 (tecnológica, factores de conciliación con incertidumbre): el método (VDI 2048, Narasimhan y Jordache) es práctica habitual de la contabilidad metalúrgica en la industria del cobre, y el propio texto reconoce que «está normalizado en la industria de procesos» (folio 1488). Su defensa ante el Art. 30° descansa en que no se aplica en Aranda y en el sesgo por camión estimado con la muestra de báscula, que es el único delta propio. Debe hacerse cargo de los códigos de práctica de contabilidad metalúrgica y mostrar qué agrega frente a ellos.
- **OK** Innovación 4 (modelo de contratación, traspaso programado): ahora sí es contratación, porque fija bloques, fechas, condiciones de absorción, segundo nivel de soporte y cláusula de retorno sin penalización. El delta sobre lo que ya exigen el Art. 77 y los RT-22.05/22.07 (reversibilidad y mentoría) es moderado: adelanta en el contrato lo que las Bases piden al final. Debe mostrar que no traslada al equipo de once personas una carga que la restricción 10 obliga a ofrecer como servicio.
- **OK** Innovación 5 (sostenibilidad, balance de dilución evitada): usa las declaraciones de la botonera (alcance base) para separar la diferencia de ley en composición de stocks, error del modelo de bloques y dilución, y la traduce en energía, agua y emisiones. Expresa con acierto el efecto como intensidad por tonelada de cobre fino y no como ahorro absoluto (folio 1501). La ley del estéril se supone 0 %, lo que subestima la dilución, y así se declara.

Los siete elementos del Artículo 29°

- **OK** Problema con datos del caso, tecnología con fuente APA, madurez con escala y fuente, y diseño de incorporación con módulo, mes y paquetes de la rama 1.7, en las cinco.
- **OK** La aritmética es verificable: 33 × 4/31 = 4,26 embarques; 24/94 = 26 % de la brecha; 215.000 t × 21,75 kWh = 4,68 GWh; 215.000 × 0,36 m³ = 77.400 m³; 215.000 × 0,54 % × 86,5 % = 1.004 t de cobre fino; horas hombre por innovación 464, 928 + 456, 600, 152 y 320 (T-19, Tabla T-19.7).
- Las metas de beneficio son «hipótesis de diseño» sin derivación: 50 % y 75 % menos de embarques penalizados, 11 % menos de detenciones de planta, y medio y un punto menos de dilución (folios 1480, 1486 y 1502). Se declaran como tales y con su momento de verificación, lo que es correcto, pero en la 1 el caso sí permitía valorizar el embarque evitado (USD 1,9 millones / 4) y no se hace.
- Error de hecho repetido del Informe 1: las 120 horas de detención de planta se llaman «referencia de la industria» (folios 1482 y 1486; también en el T-19, folio 1558), cuando el caso las rotula «meta interna» (Cap. 7.2). El mismo T-19 lo dice bien en la ficha 2 (folio 1557).
- Innovación 3 en dos emplazamientos: «el motor trabaja en la capa de servicios de negocio del Nodo de Faena» (folio 1489) frente a «el cálculo se ejecuta por turno en la nube ya dimensionada» (folio 1490). El S5 ubica la Conciliación Metalúrgica de turno en el Nodo (Figura 5.1, folio 749).
- La suma de horas de la rama 1.7 se declara en 2.920 (T-19, folio 1569), pero la tabla incluye el paquete 1.7.2.4 con 80 h, y con él da 3.000. Debe coincidir con el T-15.

Innovación con inteligencia artificial (Cap. 18 de las Transversales)

- **OK** RT-18.01: se declaran el modelo y la versión (LightGBM 4.6.0, con la versión estable vigente a la adjudicación), el lugar de procesamiento (Chile Central, con respaldo en Brazil South) y que el equipo de Overfore reentrena sin especialista externo (folios 1483 y 1557).
- **OK** RT-18.03 y 18.07: el umbral de confianza de 0,70 es explícito, el sistema «muestra siempre la confianza» y ninguna propuesta se registra sin el supervisor, con escalamiento al jefe de turno si no confirma (folios 1485–1486).
- **OK** RT-18.08: hay precisión verificada en una muestra mensual de 5 % (mínimo 60), con meta de 85 % y piso de 80 % que desactiva el clasificador, reentrenamiento trimestral, una línea base del 39 % de detenciones con causa raíz y validación previa de 80 % como condición de entrada (folios 1483 y 1486). Además, el paquete 1.7.2.4 corresponde a un sistema de gestión de IA.
- **OK** RT-18.02: no se entrenan modelos de terceros con datos del cliente, y la identidad del operador queda fuera de las variables del modelo (folio 1483).

Formulario T-19 y forma

- **OK** El T-19 se entrega como archivo propio, con los diecisiete campos por ficha (inversión, efecto en el costo operacional, beneficio y cuantificación, paquetes de la EDT, momento de medición, mitigación y contingencia; folios 1554–1566), y el S13 lo cita en el texto.
- **OK** Estructura de la Aclaración N.° 2: los títulos «13.1 Innovación 1» a «13.5 Innovación 5» van tal cual, el primer párrafo declara el tipo y el nombre, hay introducción con Figura 13.1, que ubica cada innovación en la arquitectura, y la Tabla

13.1 resume la cartera (folios 1475–1477). Las referencias APA están citadas en el texto (folios 1503–1504).

- Referencias a la tabla en el anexo equivocado y oraciones sin cierre: «Tabla B.1 Anexo A del Subdocumento 13» (folio 1483) y «Tablas B.3 y B.4 Anexo A del Subdocumento 13» (folio 1484), cuando están en el Anexo B; «...Tabla C.4 Anexo C del Subdocumento 13 En el mes 2...» (folio 1490); varias remisiones terminan sin punto (folios 1481, 1483, 1500 y 1501).
- Incoherencia interna: la introducción dice que la innovación 5 usa datos «de otros tres módulos» (folio 1476) y la sección 13.5.3, que «usa cinco módulos» (folio 1499).
- T-19: el listado de tablas omite la T-19.5 y la T-19.6 (folio 1552); el folio 1550 se repite en la última página de los anexos del S13 y en la portada del T-19; las fuentes de las tablas remiten a páginas relativas («sección 13.1, p. 7») que no corresponden a la foliación correlativa.
- La Declaración de uso de IA dice que Claude «entregó la base del texto, de los cálculos y de las figuras» y consigna nivel «Alto» en todas las secciones (folios 1505–1508). Con revisor nombrado está permitido, pero los errores de ensamblaje anteriores muestran que la revisión no cerró.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Cuantificar el beneficio de la innovación 3 en toneladas o en días de cierre, y el de la 4 en horas y solicitudes absorbidas por el cliente, sin precios. Valorizar en la 1 el embarque penalizado evitado con la cifra del caso.
- Defender la innovación 3 frente a los códigos de práctica de contabilidad metalúrgica, o reforzar su delta propio.
- Corregir «referencia de la industria» por «meta interna», fijar en un solo sitio dónde corre el motor de la innovación 3, cuadrar las horas de la rama 1.7 con el T-15 y corregir las referencias a los anexos, el índice, el listado de tablas del T-19 y el folio repetido.

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME 1

Estado de cada observación de la revisión del Informe 1 en la entrega del Informe 2 (subdocumentos 1, 2, 3, 4, 5 y 13), con la evidencia que lo sostiene. Los capítulos 6 a 9 son nuevos y no tienen observaciones previas.

Síntesis por ítem

Ítem	Corregidas	Parciales	No corregidas
Transversal	0	0	0
1	6	1	0
2	4	1	1
3	12	2	1
4.1	12	2	0
4.2	9	2	0
5	7	3	0
13	12	2	0
Total	62	13	2

Detalle por observación

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
Gral.	Folio único y correlativo para toda la propuesta	Corregida	Folios 1 a 1571 entre archivos; con saltos (235, 496–499, 621, 723, 741, 805–807) y el 1550 repetido.
Gral.	Romper la ficción: académico, simulado, ficticio	Corregida	Sin menciones en S1, S2 ni T-6; portada como oferta real (S1, folio 1).
Gral.	T-12 y T-19 citados y no adjuntos	Corregida	Archivos propios: T-12 folios 294–495; T-19 folios 1550–1571.
Gral.	Diagramas en anexo, ilegibles y no citados	Corregida	S1 y S2 con figuras en el cuerpo, citadas y explicadas; Figura 1.2 bajo 9 puntos (S1, folio 12).
Gral.	Bibliografías no citadas en el texto	Corregida	Referencias citadas donde se usan (S2, folios 55 y 77).
Gral.	Volumen excesivo; detalle debía ir a formularios	Parcial	S2 con 31 páginas de cuerpo; el conjunto de ítems del I1 suma unas 1.035 páginas.
Gral.	Lectura de cierre: versiones, apartados inexistentes, erratas	Parcial	Sin versiones ni notas de edición en S1/S2; erratas e índices de anexos desfasados (S2-Anexos, folio 83).
1	Dotación de nueve personas sin empresa detrás	Corregida	64 personas en tres áreas (folio 8); apoyo de 30 y 21 personas (Anexo F).
1	Sin organigrama ni figuras	Corregida	Figuras 1.1 y 1.2 (folios 7 y 12).
1	Representación en Jefe de Proyecto vs. Representante Legal	Corregida	Claudio Cabello es representante legal y Jefe de Proyecto (folio 5).
1	Dos listas de certificaciones distintas	Corregida	Tabla 1.5 única con organismo y vigencia (folios 10–11).
1	Referencia al apartado 7.2 inexistente	Corregida	No aparece en el I2.
1	Certificados simulados; clientes ficticios en el T-6	Corregida	T-6 sin rótulos; cartas de referencia en Anexos 1.A a 1.D.

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
1	Referencias de escala menor y sin minería	Parcial	Se agrega FaenaLink (minería del cobre, T-6 folio 39), pero el mayor contrato es de USD 650.000 a 800.000.
2	Resumen ejecutivo no menciona la propuesta	Corregida	La Aclaración N.° 2 lo lleva al 3.1; el 2.1 es resumen del problema y cumple (folios 46–47).
2	USD 10 millones por punto, seis apariciones	Corregida	Reemplazado por equivalente en toneladas con cálculo (folio 47).
2	88 % llamado referencia de industria siendo meta interna	No corregida	Mismo error con 120 h, 25 min, 80 %, 5 % y 10 % (folios 47, 61 y 64).
2	Poca investigación propia del numeral 16.2	Parcial	Tabla C.6 con normas numeradas (S2-Anexos, folio 224); sin desarrollo de conciliación, IEC 62443 ni liquidación.
2	Sin figuras del mandante ni de su operación	Corregida	Figuras 2.1 a 2.12, entre ellas el ciclo del mineral y los puntos de quiebre (folios 54 y 59).
2	Bibliografía de siete entradas no citadas	Corregida	Fuentes citadas en el texto (folio 55) y lista consistente (folio 77).
3	No existe esquema de la solución; cero figuras en 243 páginas	Corregida	14 figuras en el cuerpo, citadas y explicadas (folios 242–271)
3	La solución se describe en un párrafo y remite todo a otros documentos	Corregida	3.1, 3.3 y 3.4 describen componentes, módulos, canales y funcionamiento (folios 241–276)
3	Cuerpo de 34 págs. y 205 de anexos; sin tablas no queda prosa	Corregida	Cuerpo de 36 págs. de análisis; catálogos en S2-Anexos y T-12
3	T-12 citado y no adjunto	Corregida	OVERFORE-Formulario-T-12, 622 requisitos con componente, paquete T-14 y evidencia (folios 294–495)
3	Biometría comprometida en S3 y excluida en S4	Corregida	Facial en portería en Etapa 2 sujeta a SUP-13 en S3, S4 (Fig. 4.21), T-11 y S2 (folios 248, 267–268)
3	Telemetría en Etapa 1 y a la vez diferida	Corregida	Conector de telemetría y Equipos y Mantenimiento en Etapa 2 (Tabla 3.1, folio 247); coherente con S13
3	Sin arquitectura empresarial ni análisis de interoperabilidad, escalabilidad, seguridad y performance	Parcial	ISA-95, IEC 62443 y umbrales RNF (folios 256–257, 274); sin análisis de escalabilidad
3	Numeración de RF con huecos	Corregida	Familias RF/RNF correlativas desde 001 en el T-12; 126 RF cuadran con Tabla 3.2
3	Detalle del catálogo en el cuerpo; debía ir al T-12	Corregida	Resumen y análisis en 3.2.4 (folios 255–257)
3	Sin implementación, implantación ni operación; nada de CI/CD, cutover, reversión, SRE, RTO/RPO	Corregida	3.1.3 y 3.2.2.4 a 3.2.2.6 (folios 244, 250–252)
3	Estrategia de grupos de interés reducida a sindicato y contratistas	Corregida	3.4.5 con cuatro tensiones y Anexo C con 19 grupos (folios 275–276, 291–293)
3	Referencias a versiones y apartados inexistentes	Corregida	Sin «vX.Y»; referencias cruzadas a S4 y S5 verificadas
3	Nota de edición en el título de la Tabla D.1 (EDT para el informe 2)	Corregida	Eliminada; 601 de 622 requisitos con paquete del T-14

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
3	Erratas («junt o», «patrone», «Anexo B..»)	Parcial	Corregidas las del I1, pero aparecen nuevas (folios 245, 247, 251, 255, 256, 270, 273)
3	OK I1: 30 reglas de negocio trazadas a entrevistas (Anexo D)	No corregida	Regresión: el registro de reglas de negocio desapareció de S3, S3-Anexos y S2-Anexos
4.1	Diagramas en anexo, ilegibles, sin cita ni explicación	Corregida	36 figuras en el cuerpo, citadas y explicadas (págs. 525–606)
4.1	Leyendas que no corresponden al contenido	Corregida	Leyendas coinciden; ya no hay láminas de anexo
4.1	Legibilidad de figuras	Parcial	Texto interior bajo 9 pt (Fig. 4.15, pág. 552; Fig. 4.23, pág. 577)
4.1	Sin diagramas de secuencia de flujos críticos	Corregida	Figs. 4.16–4.22 (págs. 559–567)
4.1	Sin registro ADR	Corregida	ADR-01 a ADR-08 fechados (págs. 518–523)
4.1	C-03 nativa y a la vez híbrida	Corregida	Híbrida Windows (ADR-06, pág. 521; T11-67)
4.1	Event Hubs vs Service Bus; Redpanda vs PostgreSQL	Corregida	Service Bus Premium y bandeja sobre PostgreSQL 18 (pág. 510)
4.1	C-18 en Etapa 2 vs criterio comprometido al mes 15	Corregida	SSO en Etapa 2 en S3 y S4 (Tabla 4.17, pág. 527)
4.1	TPS sin derivación (40/200)	Corregida	245×6/60 y 505×6/30 (pág. 596; Tabla D.1)
4.1	35.000 eventos vs 40 TPS	Corregida	Cola de 150.000 eventos para 48 h (Tabla D.8)
4.1	Sin versión, fin de soporte y plan por componente	Corregida	Tabla 4.6 (págs. 515–516)
4.1	Sin SO de servidores y borde	Corregida	Tabla 4.5 (pág. 514)
4.1	SPIFFE/mTLS sin herramienta	Corregida	Istio administrado por AKS + Envoy (pág. 512)
4.1	Sin matriz RF → componente	Parcial	Totales por módulo (Tabla 4.17); detalle en el T-12 y el Anexo B
4.2	Región secundaria en la misma ciudad	Corregida	Brazil South, 2.600 km (págs. 604–605)
4.2	Latencia, residencia y costo de la región secundaria	Parcial	Residencia tratada (pág. 606); latencia y costo sin cuantificar
4.2	CIO sin escenario ni comparación con la nube	Corregida	Descartado como data center con fundamento (pág. 599); costo sólo cualitativo
4.2	Origen de la sala de 40 m² sin cita	Corregida	Cap. 6 y RT-06.01 (pág. 600)
4.2	Sin plano RT-06.03; renders 3D	Corregida	Plano acotado, Fig. 4.34 (pág. 601)
4.2	Azure sin SKU, zonas ni redes	Corregida	SKU, zonas y subredes (págs. 585–586)
4.2	Ancho de banda y almacenamiento sin derivar	Corregida	4.2.4.4–4.2.4.5 y Tabla D.8 (págs. 597–598; Anexos 687–689)
4.2	Biometría de portería ausente del T-11	Corregida	T11-70, Etapa 2 condicionada (pág. 739)
4.2	Falta columna «Componente» en el T-11	Corregida	Segunda columna (pág. 727)
4.2	Sin ítems de red de faena	Parcial	T11-50 y estudio LTE T11-66; brecha LTE no especificada
4.2	RTO de terreno contradictorio; referencias rotas	Corregida	No aparecen en el I2
5	Figura 1 del modelo lógico ilegible, sin leyenda ni explicación	Corregida	Figuras 5.1 a 5.12b, folios 749–775, legibles, con leyenda y explicadas

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
5	Migración de diez años de SSO en papel sin plan de digitalización	Corregida	5.3.3 (folio 793) y Anexo C.2 (folios 941–942): 193.000 formularios, 124 días hábiles, control de calidad 200/2.600 con umbral de 2 %
5	Volúmenes declarados sin derivación (1,14 TB, 70 GB, 54 GB, 2 TB/año)	Corregida	Tabla 5.10 (folio 790) y Tabla C.1 (folios 940–941); el historiador no se migra; series de 2,19 TB/año coherentes con el S4
5	Supuesto de frecuencia del histórico ambiental	Parcial	Tabla C.1: 1 lectura diaria por instrumento frente a 1.440 diarias en el S4-Anexos D
5	Frases de plantilla repetidas	Corregida	No aparecen en el S5 del Informe 2
5	Motores sin justificar contra un requisito	Corregida	Tabla 5.3, folios 776–777, con columna «Requisito que la exige»
5	Columnas partidas	Corregida	Tablas del cuerpo de cinco columnas o menos
5	Filas y figuras huérfanas	Parcial	Páginas casi vacías antes de las figuras (folios 748, 755, 757 y 759)
5	Revisión humana del texto generado	Parcial	Declaración de revisores (folios 802–804), pero hay oraciones fusionadas en los folios 764, 786, 788, 796 y 797
5	Bibliografía no citada en el texto	Corregida	Trece referencias citadas en el lugar de uso (folio 801)
13	Rehacer la innovación 3 (era el RT-03.10 a 03.13)	Corregida	Factores de conciliación con incertidumbre, 13.3, folios 1487–1492
13	Rehacer la innovación 4 como contratación real (era el RT-05.20)	Corregida	Traspaso programado en tres bloques, 13.4, folios 1492–1497; Anexo D
13	Reformular las innovaciones 1 y 5 por su delta real	Corregida	Nuevas: control del arsénico (13.1) y balance de dilución (13.5)
13	Alinear la meta de la innovación 2 con la totalidad del criterio 5	Corregida	El alcance base compromete el 100 % (RNF-DES-009); el clasificador opera sobre el residuo (folio 1482)
13	Cuantificar el beneficio para el cliente en cada ficha	Parcial	Cuantificadas la 1, la 2 y la 5; la 3 sólo en tiempo y la 4 sin cuantificar (folios 1490 y 1496)
13	Indicadores que miden el criterio y no el delta	Corregida	Indicadores propios de cada innovación (13.x.5)
13	Paquetes de la EDT diferidos al Informe 2	Corregida	Rama 1.7, T-19 Tabla T-19.7, folios 1567–1569
13	TRL aplicado a un modelo de custodia o contractual	Corregida	ISO/IEC 33020 para la innovación 4 (folio 1493)
13	Riesgo de adopción de la 3 era una falla de hardware	Corregida	Riesgos de adopción reales en el 13.3.6 (folio 1492)
13	RT-18.01, 18.03, 18.07 y 18.08 sin cumplir	Corregida	LightGBM 4.6.0, Chile Central, umbral 0,70, confianza visible, precisión 85/80, reentrenamiento trimestral (folios 1483–1486)
13	T-19 no entregado en su formato (11 de 17 campos)	Corregida	T-19 en archivo propio con los 17 campos (folios 1554–1566)
13	Índice con todas las páginas desfasadas	Parcial	Desfase de una página en subsecciones, Referencias, Declaración y Figura 13.5
13	Cero figuras; página casi vacía	Corregida	Figuras 13.1 a 13.6, legibles y explicadas
13	RUT del representante con formato de empresa	Corregida	21.491.020-9 (folio 1470)

CONSIDERACIONES TRANSVERSALES

- **Consistencia técnica:** Es el cambio más importante respecto del Informe 1. Las contradicciones entre documentos quedaron resueltas en un solo sentido: verificación facial de portería en la Etapa 2 sujeta a SUP-13 en S1, S3, S4 y T-11; telemetría en Etapa 2; una sola tecnología para la aplicación de terreno, el bus y la cola de borde; región de recuperación en Brazil South; 135/200/300 TPS idénticas en S3, S4, S5 y T-12. Quedan contradicciones de detalle: el motor de reconciliación de la innovación 3 en el Nodo y en la nube (S13, folios 1489–1490), el histórico ambiental a 1 lectura diaria por instrumento en el S5 frente a 1.440 en el S4, «referencia de la industria» para metas internas del caso (S2 y S13), y la dotación del S1 (5 frente a 8 desarrolladores). En los capítulos nuevos: el S6 trabaja con 14 grupos de interés frente a 19 en S2 y S3; la rama 1.7 suma 3.000 HH en el T-14 y 2.920 en el T-19; el T-14 dota 8 desarrolladores y la Figura 1.1 del S1, 5; las 704 + 96 HH preventivas del plan de riesgos no están en el T-14 ni en el T-15.
- **Trazabilidad:** Ahora completa en los ítems revisados: el T-12 lleva cada requisito a componente, sección y paquete del T-14 (601 de 622), el S4 trae tabla de mapeo entre 3.3, 4.1 y 4.2 con los mismos nombres de componentes, y las innovaciones identifican sus paquetes de la rama 1.7 de la EDT. Se perdió el registro de 30 reglas de negocio que en el Informe 1 estaba bien resuelto (Cap. 17.1 del caso). La EDT del T-14 (8 ramas, 55 entregables, 175 paquetes) contiene todos los paquetes citados por el T-12 y por la rama 1.7, y los paquetes de calidad del S9 existen en el T-14 y en el T-15.
- **Fundamentación ingenieril:** La volumetría se deriva desde el 14.1 del caso y la aritmética, revisada fila por fila, cuadra: TPS, series de tiempo, sincronización tras 48 h, ancho de banda, volúmenes a migrar y plan de digitalización de SSO. Hay ocho ADR fechados con alternativas. Lo que falta es cuantificar la latencia y el costo de la región de recuperación, el beneficio de las innovaciones 3 y 4, y desarrollar la investigación de dominio del 16.2 en el S2. En la planificación, la ruta crítica se armó rellenando las ventanas entre hitos (28 de 35 actividades sin holgura, margen de 7 días antes de H7 y de 2 antes de H12) y el PERT de horas se despeja de una cifra ya fijada, sin medida de tamaño (Puntos de Casos de Uso) que respalde las 21.062 HH de software. La reserva de gestión del S8 se construye con la desviación de estimación, que corresponde a la contingencia. Contra los criterios de planificación del curso: el primer nivel de la EDT son ocho fases del ciclo de vida, justificadas en una sola frase, y la Etapa 1 y la Etapa 2 se separan en forma literal dentro de las ramas; la Carta Gantt (Figuras T-14.7 a T-14.23) no tiene dependencias, con tareas de 5 a 8 meses, y la red de 35 actividades agregadas no deriva de ella; los sprints que el S6 deriva del turno 7×7 se usan para estimar pero no aparecen en la Gantt. En riesgos, 11 de los 24 son internos del proveedor (propios del desarrollo) y no debieron declararse al cliente, 12 requieren apoyo del cliente y sólo 1 es externo; ningún riesgo residual queda en Alto. El plan de calidad sí conversa con la EDT, la Gantt y la metodología.
- **Uso de inteligencia artificial generativa:** La Declaración de uso de IA marca nivel «Alto» en el texto de casi todas las secciones de todos los subdocumentos. En S1, S2, S3, S5 y S13 no se encontraron indicios sólidos del numeral 9.1: lo que hay son erratas de ensamblaje y oraciones fusionadas. En el S4 hay dos indicios literales de la letra d): un «pendiente de verificar» dentro de la propia Declaración (folio 613) y la cita al material del curso como fuente del ADR-08 (folio 523). Por regla, el Subdocumento 4 se tendría por no presentado; la decisión la resuelve la Comisión. En

la defensa se debe pedir a cualquier integrante que explique la derivación de las 135 TPS, los 94 minutos de sincronización y el margen del arsénico. En los capítulos nuevos: el S9 lista como referencia a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como autora de las Bases, sin citarla en el texto (folio 1394); el Anexo del S8 y el T-16 citan la Aclaración N.° 2 como «Moya Villegas, A. (2026) Comunicado 10»; y las Declaraciones de IA de S7, S8 y S9 traen filas «revisó asignada» o en infinitivo («revisar…», «verificar…») que no acreditan que la revisión humana se haya hecho.

RESUMEN DE PUNTAJES · INFORME 2

Subdoc.	Ítem evaluado	Pond.	Puntaje I1	Puntaje I2	Aporte
Gral.	Formalidad y contenido / Cumplimiento de Instrucciones	3 %	70		
1	Presentación de la empresa (T-6)	3 %	80		
2	Resumen Ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad	6 %	80		
3	Esquema de solución y alcance (T-12)	12 %	40		
4.1	Arquitectura lógica	7 %	40		
4.2	Arquitectura física (T-11)	12 %	60		
5	Modelo y gestión de datos	6 %	60		
6	Metodologías (T-9, T-10)	8 %	—		
7	Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación (T-14, T-15, T-18)	15 %	—		
8	Plan de riesgos (T-16)	10 %	—		
9	Plan de calidad (T-13, T-17)	8 %	—		
13	Innovaciones (T-19)	10 %	60		
	TOTAL · Nota final Informe 2	**100 %**			